

Günlük Ders Planı · Hafta 18

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Devre Tarama Atölyesi: ünitenin ilk iki haftasının birlikte tarandığı ara değerlendirme. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.10.3.1 — Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analogik akıl yürütebilme. FİZ.10.3.2 — Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme. İkisi birlikte yoklanır.
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. İki çıktının bileşenleri üç eksenle taranır: (1) bir iddianın karşısına onu kıran gözlemi koyabilme, (2) bir şemada ölçü aletinin yerine ve yük taşıyıcısının yönüne karar verebilme, (3) yük, süre ve akım arasındaki oranı iki yönde birden kullanabilme.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E1.5 Öz Güven · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Akran tanı kartı (yorumlama şeridiyle okunur, puanlanmaz) · Hata avı föyü (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · tarama çizelgesi. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Türkçe (bir iddiayı gerekçesiyle çürütme, yanlış cümleyi yeniden yazma) · Matematik (oran, doğrunun eğimi, dikdörtgenin alanı, birim çevrimi) · Görsel Sanatlar (devre şeması dilinde hata bulma ve düzeltme)
Anahtar kavramlar	kapalı çevrim · potansiyel fark · elektrik akımı · direnç · yük · coulomb · amper · ampermetre ve seri bağlama · voltmeter ve paralel bağlama · kısa devre · sözleşilen akım yönü · sürüklenme · benzetmenin sınırı · kanıt
Ön koşul	Hafta 16'da kurulan devre dili ve su benzetmesi ile Hafta 17'de kurulan $I = q / t$ bağıntısı. Bu hafta ikisi de yeniden öğretilmez, yalnız kullanılır. Öğrencinin ampermetreyi seri bağlamayı bir kez kendi eliyle yapmış olduğu varsayılır.

Kapsam sınırı	Ohm yasası, direnç bağıntısı, eşdeğer direnç ve seri-paralel bağlamanın çözümü bu haftanın hiçbir dosyasında geçmez; bunlar ilerleyen haftaların işidir. Bütün devreler tek kolludur ve hiçbirinde dallanma yoktur; bir kolun üzerinde birden çok parça bulunabilir, ama paralel kol yalnız ölçü aletinin bağlanma biçimi olarak çizilir ve eşdeğeri hiç anılmaz. Sayısal iş yalnız yük, süre ve akım üçlüsünden gelir; hiçbir soruda gerilim bir hesaba sokulmaz. Şekillerdeki pil değerleri yalnız devreyi tanıtır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün ölçümlerde akımın sabit olduğu kabul edilir; ibrenin oynadığı bir durumda bulunan sayının yalnız o süredeki ortalamayı verdiği bir cümleyle anılır. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması yalnız çizim üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez.
Ön değerlendirme	Tahtaya sekiz cümle asılır ve hiçbirinin doğru olmadığı önceden söylenmez. Öğrencilerden yalnız şu istenir: bugün buradan çıkmadan hangisini çürütebileceğini işaretlesin. İşaretlenmeyen cümleler hocanın tarama listesidir.
Köprü kurma	Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde kurulan kanıt masası okunur: dört düzenek, hiçbirinin sonucu önceden yazılı değil. Sınıf her cümlemin karşısına bir düzenek harfi yazar, sonra düzenekler sırayla çalıştırılır.
Uygulama	Hata Avı Atölyesi (föy): grup üç şemadaki ve beş cümledeki hataları bulur, defterdeki iki sonucu ters işlemle denetler, hepsini düzeltir ve her hatanın hangi yanılgıdan geldiğini adlandırır. Düzeltilmiş şemalar föydeki alana yeniden çizilir.
İlişki kurma	Her tarama başlığında aynı iki sütun kullanılır: solda iddia , sağda onu kıran gözlem . Ders sonunda sekiz satırın sekizi de dolu olmalıdır; dolmayan satır bir sonraki dersin girişinde ilk iş olarak ele alınır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve hata avı gözlemi. Sonuç: akran tanı kartı (ÇK Beceri 12) ile hata avı föyü. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve sonuçları tarama çizelgesine işlenir.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'deki eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve dört cümleyle sınırlanır; hesap isteyen maddelerde bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır. Zenginleştirme: öğrenci sekiz cümleden birini seçer, onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar ve düzeneğin hangi gözlemi vereceğini önceden yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Hata avı föyü · kanıt masası için dört takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, voltmetre, ince telli ara parça, bağlantı telleri · sekiz cümlemin yazılacağı karton şerit · kesilmiş eşleştirme kartları

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz. Tarama haftalarının en sık görülen kaçağı, "madem tekrar ediyoruz, biraz da ileriden bakalım" diyerek Ohm yasasına girmektir; girilmez. Telin akımı neden belirlediği sorusu bu hafta yalnız **sorulur** ve yanıtsız bırakılır. Bir öğrenci kendiliğinden bir bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu bağıntı henüz kurulmadı" notu düşülür. Atıf yalnız TYMM çıktı kodlarıyla verilir (FİZ.10.3.1 / FİZ.10.3.2).

Hoca Notu · Devre Tarama Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda ünitenin ilk iki haftasından taşıdığı yanlış cümleleri **kendi eliyle işaretleyebilmeli** ve her birinin karşısına onu kıran **somut bir gözlem** koyabilmeli: hangi iki nokta eşit okudu, hangi iki devre aynı pille farklı davrandı, hangi bağlama ampulü söndürdü. Yeni kavram öğretilmez; eksik bulunur ve yerinde kapatılır.

Bu sürümde: (1) Hafta kaynakta bulunmadığı için bütünüyle kuruldu: her madde bir **yanılgıyı** yoklar, hiçbir madde tanım sormaz ve sayısal maddelerin tamamı iki adımlıdır. (2) Kapsam kapatıldı: Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözümü hiçbir soruda geçmez; kapatıcı sayım kalıbı da hiçbir bölümde kullanılmadı. (3) Bağlam 2'nin ikinci kaydındaki tutarsızlık düzeltildi: ince telli parça eklenmiş bir hat aynı akım basamağında çalışamaz, ikinci kayıt artık parça eklenmeden önce alınmıştır. (4) Hafta 16 ve 17 ile aynı kalıba düşen maddeler yenilendi (mini test 6, 8, 10 ve 12; Bağlam 2, 3 ve 7; ÇK 3); cevap anahtarı harfleri korundu. (5) Föyün üçüncü adımı "ilk yanlış adımı bul"dan "sonucu ters işlemle denetle"ye çevrildi; ilk kalıp komşu haftalarda zaten kullanılmıştı. (6) Tarama çizelgesinin madde numaraları tek tek denetlendi, dört yanlış gönderme düzeltildi ve Bağlam 3'ün kökündeki ampermetre okuması artık bir soruda gerçekten kullanılıyor.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta iki çıktıyı birlikte tarar, ancak yeni bir süreç bileşeni işlemez. Bu yüzden hiçbir soruda yeni bir bağlantı verilmez ve gerilim hiçbir hesaba sokulmaz: pil değerleri yalnız devreyi tanıtır ve "hangisi büyük" karşılaştırmasında kullanılır. Direnç bu haftada yalnız **nitel** olarak vardır — geçişi zorlaştıran parça. Telin akımı neden belirlediği sorusu yeniden sorulur ve bilerek yanıtız bırakılır. Tarama sonuçları bir not değil, bir **tanıdır**: aşağıdaki çizelge kâğıtlarla birlikte okunur.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

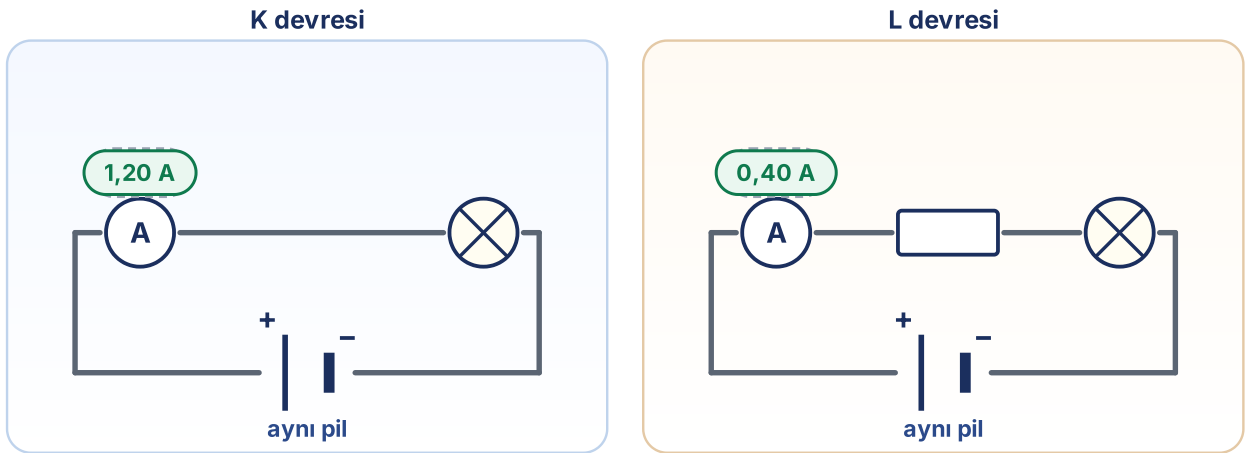
Birincisi özet tuzağıdır: tarama haftasını "iki haftanın tanımlarını tahtaya yeniden yazma" dersine çevirmek. Tanım listesi hiçbir eksiği görünür kılmaz, çünkü yanılgılar tanımın yanında rahatça yaşar; bir öğrenci "akım, kesitten birim sürede geçen yükür" diyip hemen ardından "ampulden sonra azalır" diyebilir. Bu yüzden her madde bir **iddia** ile başlar ve bir **gözlem** ister. **İkincisi kurtarma tuzağıdır:** yanlış cevabı duyar duymaz doğrusunu söylemek. Doğruyu siz söylerseniz tarama biter, öğrenme başlamaz. Doğru karşılık tek bir sorudur: **"Bunu hangi ölçüm gösteriyor?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Sekiz cümle tahtaya asılır, kanıt satırları kapalı tutulur; öğrenciler bugün çürütebileceklerini işaretler.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Kanıt masası kurulur; sınıf her cümlelerin karşısına bir düzenek harfi yazar, sonra düzenekler çalıştırılır.	Slayt 3 · ÇK 1 · Ş.1
10 dk	Tarama 1: tek kolda iki eşit okuma alınır, azalanın enerji olduğu söylenir ve direnç ayrı ayrı yoklanır.	Slayt 4 · ÇK 2 ve 5
10 dk	Tarama 2: aynı pil iki devreye bağlanır, iki ayrı akım okunur; pilin sağladığı büyüklük adlandırılır.	Slayt 5 · ÇK 3 ve 4 · Ş.H
10 dk	Tarama 3: üç bağlama karşılaştırılır; kısa devre yalnız çizim üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez.	Slayt 6 · ÇK 6
10 dk	Tarama 4 ve 5: aynı telde iki ok ayrılır, sürüklenme ile etkinin yayılması karşılaştırılır, benzetmenin sınırı yazdırılır.	Slayt 7–8 · ÇK 7, 8 ve 9
18 dk	Hata Avı Atölyesi: üç şema, beş cümle ve iki hesap sonucu taranır; her hatanın adı yazılır.	Föy 1–4. adım
4 dk	Akran tanı kartı bireysel doldurulur ve toplanır; tarama çizelgesi sınıf listesine işlenir.	ÇK Beceri 12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



okumalar tahtada boş bırakılır, sınıf tahmin ettikten sonra yazılır

Ş.H · aynı pil, iki ayrı devre · iki okuma da boş bırakılır, sınıf tahmin ettikten sonra yazılır

İki şemayı tahtaya aynı ölçekte çizir ve iki kutuyu da boş bırakır. Sınıfın çoğunluğu iki okumanın **aynı** çıkacağını söyler, çünkü pil aynıdır. Ölçüm bu tahmini çürüttüğü anda haftanın en verimli üç dakikası başlar: "pil aynı kaldığına göre farkı yaratan ne olabilir?" Bu soruya telin özelliğini söyleyen öğrenciyi durdurmayın, ama bağıntı yazdırmayın; soru bu ünitenin ilerisine asılı bırakılır.

Taranan Sekiz Yanılgı

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta hangi gözlemle kırılır
"Akım pilde tükenir, lambadan sonra azalır."	Faturadaki "tüketim" sözcüğü ve günlük dilde "akım harcamak".	Aynı kolun iki noktasına aynı türden alet bağlanır ve iki okuma eşit çıkar; tükenenin yüklerin taşıdığı enerji olduğu öğrenciye söylenir.
"Pil her devreye aynı akımı verir."	Pilin üstündeki değerin akım sanılması ve pilin bir kaynak gibi düşünülmesi.	Aynı pil iki ayrı devreye bağlanır, iki ayrı akım okunur. Pil değişmediğine göre akımı belirleyen devrenin tamamıdır .
"Gerilim ile akım aynı şeydir."	İki sözcüğün günlük dilde ayırım gözetilmeden kullanılması.	Aynı devrede üç kayıt yan yana okunur: volt, amper ve coulomb. Yalnız ikisi birbirini denetler; üçüncüsü ayrı bir büyüklüktür.
"Direnc akımı tüketir, ince tel yükü yutar."	"Tüketici" sözcüğünün yanlış okunması ve azalmanın bir yere yüklenmek istenmesi.	Direncin iki yanına birer yük sayacı konur ve ikisi aynı sayıyı yazar. İnce telli parça akımı bir noktada değil, devrenin tamamında küçültür.
"Ampermetre ölçeceği parçanın yanına, paralel bağlanır."	Termometre alışkanlığı ve "ölçmek için yanına koymak" sezgisi.	Üç bağlama aynı ölçekte çizilir; paralel bağlamada ampulün iki ucu birbirine bağlandığı için ampul söner. Gözlem çizim üzerinde tartışılır, denenmez.
"Elektronlar telde ışık hızıyla koşar."	Anahtar kapanınca lambanın anında ışması.	Sürüklenme sürati ile telin uzunluğu yan yana konur: tek bir taşıyıcının yolu günlerle ölçülür. Hızla yayılan şey taşıyıcı değil, ona etkiyen itmedir .
"Akımın yönü, elektronların gittiği yöndür."	Okun gösterdiği şeyin hareket eden şey olduğu sanısı.	Aynı telde iki ok birlikte çizdirilir. Metalde taşıyıcılar eksi uçtan çıkar; akımın yönü ise pozitif yük akışı yönü olarak sözleşilmiştir .
"Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir."	Benzetmenin sınırı yazılmadan ezberlenmesi.	Kesilen boru ile kesilen tel karşılaştırılır: boru boşalır, tel boşalmaz. Yeni bir benzetme (kapalı zincir halkası) kurdurulup onun da sınırı aratılır.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması bu haftada **yalnız çizim üzerinde** tartışılır; masada denenmez, çünkü bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bırakır. Kanıt masasındaki dördüncü düzenekte tel, pil takılıyken değil, anahtar açıkken ayrılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Hangi Yanılgıyı Yokluyor

Bu haftanın asıl işi budur. Kâğıtlar toplandığında çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyun ve yanlış yapılan maddenin satırını okuyun: o satır, öğrencinin hangi yanılgıyı taşıdığını ve **hangi kavrama döneceğini** doğrudan söyler. Tek bir maddedeki hata tanı koydurmaz; **aynı satırda iki ayrı bölümden hata** geldiğinde o satır işaretlenir ve son sütundaki iş yapılır.

Yanılgı · çıktı	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy	Yanlış cevap veren öğrenci hangi kavrama döner
Akım lambadan sonra azalır · 10.3.1 + 10.3.2	1, 2, 12	1, 12	1	2. adım	Tek kollu çevrimde dallanma yokluğuna döner: bir noktadan geçen yük başka bir noktadan da geçmek zorundadır. Aynı kola iki alet bağlatıp okumaları kendi eliyle yazdırın, sonra "azalan ne?" diye sorun.
Pil her devreye aynı akımı verir · 10.3.1	1, 3, 4	2, 10	3	2. adım	Potansiyel farkın tanımına döner: pil uçları arasında bir fark sağlar, akımı devrenin tamamı belirler. Aynı pili iki devreye bağlatıp iki okumayı yan yana yazdırın.
Gerilim ile akım aynı şeydir · 10.3.1 + 10.3.2	4, 10	3, 10	3	2 ve 3. adım	Birim ve alet ayırımına döner: volt ile amper ayrı aletlerle okunur. Üç kaydı (V, A, C) bir çizelgeye yazdırıp hangisinin hangisini denetlediğini buldurun.
Direnç akımı tüketir · 10.3.1	5	4	5	2. adım	Yükün korunmasına döner: dirence giren yük ile çıkan yük aynıdır. Direncin iki yanına sayaç koydurup iki sayıyı karşılaştırtın, sonra azalan büyüklüğü adlandırtın.
Ampermetre paralel bağlanır · 10.3.2	1, 6	5, 11	2	1. adım	"Ölçtüğün şey aletin içinden geçmeli" cümlesine döner. Üç bağlamayı aynı ölçekte çizdirip her birinde yüklerin hangi yoldan gideceğini ok ile gösterttirin.
Elektronlar ışık hızıyla koşar · 10.3.2	7	6	7	2. adım	Sürüklenme ile etkinin yayılması ayırımına döner. Telin baştan sona yüklü olduğunu çizdirin; tek bir taşıyıcının yolunu süreyle hesaplattırın.

Akımın yönü elektronların yönüdür · 10.3.2	8	7, 15	—	1. adım	Sözleşme fikrine döner: akımın yönü pozitif yük akışı yönü olarak kabul edilmiştir. Aynı telde iki oku ayrı renklerle çizdirin ve hangisinin gözlem, hangisinin adlandırma olduğunu yazdırın.
Su benzetmesi her yerde geçerlidir · 10.3.1	1, 9	8, 14	8	2. adım	Benzetmenin sınırına döner: boru boşalır, tel boşalmaz. Öğrenciye kendi benzetmesini kurdurup en az bir sınırını yazdırın; sınırsız benzetme kabul edilmez.
Oranın iki yönde kullanımı · 10.3.2 · FBAB12	10, 11 · Beceri 13	9, 13	4, 6	3. adım	Akımın bir oran olduğuna döner: yük ile süre birlikte bilinmeden akım söylenemez. Aynı üç sayıyla üç ayrı soru kurdurun ve hangisinin çözülemez olduğunu buldurun.

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Hata avı föyü ayrıca 20 puandır. Beceri 12 (akran tanı kartı) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi kartla birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Dağılım denetimi: maddelerin yaklaşık yarısı FİZ.10.3.1, yarısı FİZ.10.3.2 ağırlıklıdır ve sekiz yanlışının her biri en az üç ayrı bölümde yoklanır.

Ölçme Aracı 1 · Akran Tanı Kartı · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Öğrenciye üç arkadaşının aynı soruya verdiği yanıt verilir; işi, hangisinin doğru olduğunu seçmek **değil**, iki yanlış yanıtın altındaki yanlışlığı adlandırmaktır. Kartta aranan şey, öğrencinin kendi doğrusunu değil, başkasının yanlışının **nedenini** görebilmesidir.

Kartta görülen	Gösterdiği	Bir sonraki derste ne yapılır
İki yanlışlığı da adlandırmış ve her birine söyleyeceği cümleyi yazmış.	Yanlışlığı tanıyor ve kanıtla karşılayabiliyor; kavram yerleşmiş.	Zenginleştirmeye yönlendirilir: sekiz cümleden birini seçip onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar.
Yanlış yanıtları bulmuş ama "yanlış düşünmüş" demekle yetinmiş.	Doğruyu biliyor, yanlışın kaynağını göremiyor; kanıt dili kurulmamış.	Aynı üç yanıt yeniden verilir ve tek bir soru sorulur: "Bu arkadaşın hangi gözlemi görseydi bu cümleyi kurmazdı?"
Yanlış yanıtlardan birini doğru sanmış.	O yanlış öğrencinin kendisinde de duruyor; çizelgenin ilgili satırı işaretlenir.	Çizelgenin son sütunundaki iş doğrudan uygulanır; öğrenci o düzeneği kendi eliyle kurar ve okumayı kendisi yazar.
Üç yanıtı da doğru saymış ya da kart boş.	Yanlış ile doğru cümle arasındaki ayrım hiç kurulmamış.	Tazeleme grubuna alınır; ÇK 2 ve 6 hoca ile birlikte, düzenek masada kuruluyken yeniden çözülür.

Ölçme Aracı 2 · Hata Avı Föyü · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Föyde görölmesi gereken
4 · Çok iyi	Üç şemadaki ve beş cümledeki hatalar bulunmuş, iki sonuç ters işlemle denetlenmiş; her biri düzeltilmiş; her hatanın hangi yanlışdan geldiği adlandırılmış; düzeltilmiş şemalar dik açılı ve doğru sembollerle yeniden çizilmiştir.
3 · İyi	Hataların çoğu bulunmuş ve düzeltilmiş; yanlış adlandırmaları kısmen yazılmış ya da bir şema yeniden çizilmemiştir.
2 · Geliştirilmeli	Hatalar işaretlenmiş ama düzeltilmemiş; "yanlış" denmiş, doğrusu yazılmamıştır.
1 · Yetersiz	Yalnız bir hata bulunmuş ya da föy boş bırakılmıştır.

Föy 20 puan üzerindendir: düzey 4 için 17–20, düzey 3 için 13–16, düzey 2 için 9–12, düzey 1 için 8 ve altı. En sık görülen föy hatası, şemadaki yanlış bulup **adlandırmamaktır**; "burası yanlış" yazan grubu geri gönderin ve hatanın adını isteyin. İkinci sık hata, üçüncü adımda ters işlemi yapmak yerine grubun **kendi işlemini tekrarlamaktır**; aynı işlemi ikinci kez yapmak hiçbir şeyi denetlemez, denetim ancak ters yönde çalışırsa iş görür.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
İddiayı gözlemle karşılama	Her çürütmede somut bir ölçüm ya da şema gösterir.	Çoğunda gösterir.	"Yanlış" der, kanıt vermez.	İddiayı onaylar.
Şema okuma ve aletin yeri	Üç bağlamayı ayırır, kısa devreyi adlandırır.	Doğru bağlamayı seçer, gerekçesi eksiktir.	Aleti yerleştirir, sonucu okuyamaz.	Aleti yanlış yere koyar.
Oranı iki yönde kullanma	Yükten süreye, süreden yüke iki yönde geçer; birim yazar.	Tek yönde kullanır.	İşlemi yapar, birimi yazmaz.	Oranı kuramaz.
Yön ve hız ayrımı	İki oku ayırır, sözleşme ile gözlemi adlandırır.	İki oku ayırır, gerekçesizdir.	Yalnız bir oku çizer.	İki oku aynı yöne çizer.
Benzetmenin sınırını görme	Kendi benzetmesini kurar ve en az bir sınırını yazar.	Sınırı hocanın verdiği örnekten alır.	Benzetmeyi sınırsız kullanır.	Sınır sorusunu boş bırakır.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Bu ölçekte en ayırt edici satır birincisidir: doğru cevabı yazıp kanıt gösteremeyen kâğıt, bu hafta için yarım kâğıttır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'deki eşleştirme kesilmiş kartlarla masada yapılır ve dört cümleyle sınırlanır. Hesap isteyen maddelerde (ÇK 3, 7, 10, 11) bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır ve birim zinciri tahtada açık bırakılır. Föyün 1. adımında düzeltilecek şema hazır sembollerle gösterilir. Akran tanı kartında üç yanıt sesli okunur.
Zenginleştirme	Öğrenci sekiz cümleden birini seçer, onu kıracak yeni bir düzenek tasarlar, düzeneğin hangi okumayı vereceğini önceden yazar ve tahmininin tutup tutmadığını masada sınar. İkinci iş: ÇK Beceri 13'te yazdığı tarama sorusunu bir arkadaşına çözdürür ve çeldiricisinin işe yarayıp yaramadığını not eder.
E3.4 Gerçeği Arama	Bütün hafta boyunca tek ölçüt: bir cümle ancak onu kıran ya da destekleyen bir gözlemle birlikte kabul edilir. "Kitapta böyle yazıyordu" bu hafta gerekçe sayılmaz.
D4 Dostluk	ÇK Beceri 12 ve föyün 4. adımı: arkadaşının yanlısını ad vermeden, kırmadan ve gerekçesiyle düzeltme. Kartta ad yazılmaz.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4, 10 ve 11 · test 9 ve 13 · Bağlam 4 ve 6: eksik veriyi fark etme, iki kaydı karşılaştırma, bir kaydın hangi bölümünde hangi olayın geçtiğini okuma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şemada hata bulma ve düzeltme: ÇK 6 ve 8 · föy 1. adım. Üç şema da aynı ölçekte ve aynı hizada verilir; karşılaştırma ancak böyle yapılabilir.
SDB1.2 Öz Düzenleme	ÇK Beceri 14: öğrenci hangi yanılığının kendisinde durduğunu ve onu hangi gözlemle bıraktığını yazar. Bu satır bir sonraki dersin girişini belirler.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında iki cümle kurulur. Birincisi: gelecek hafta dönemin ilk iki ünitesi bütünleşik olarak taranacaktır. İkincisi: bu üniteye asılı kalan soru yerinde durmaktadır — "aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor?" Yanıt verilmez; öğrencilerin tahminleri tahtada bırakılır. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı bu hafta yazılmaz.

Kanıtı Olmayan Cümle: Sekiz İddianın Taranması

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

ara değerlendirme · yeni kavram yok

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hiçbir tanım sorulmayacak. Her soruda karşına bir **iddia** çıkacak ve senden tek bir şey istenecek: o iddiayı kıran ya da doğrulayan **gözlemi** göstermek. "Yanlış" demek bu kâğıtta yarım cevaptır; hangi ölçümün, hangi şemanın ya da hangi sayının onu yanlış kıldığını yazmadan soru tamamlanmış sayılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yaz.

BU HAFTANIN TARAMA LİSTESİ · SEKİZ CÜMLENİN SEKİZİ DE YANLIŞTIR

- 1 · Akım ampulden geçtikten sonra azalır.
- 2 · Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir.
- 3 · Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır.
- 4 · Direnç, üzerinden geçen yükün bir bölümünü tüketir.
- 5 · Ampermetre, ölçeceği parçanın iki ucuna bağlanır.
- 6 · Elektronlar telin içinde ışık hızına yakın bir hızla koşar.
- 7 · Akımın yönü, elektronların sürüklendiği yöndür.
- 8 · Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir.

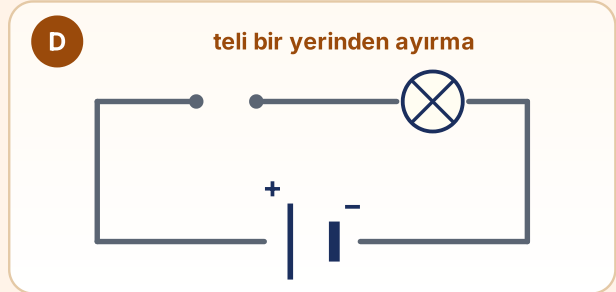
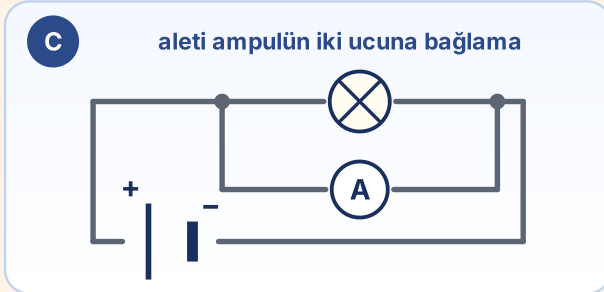
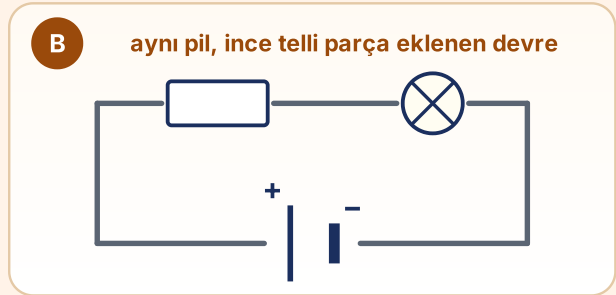
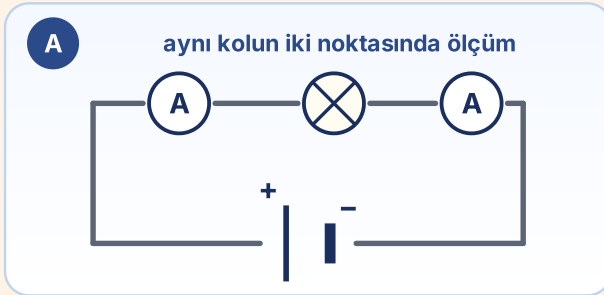
Her soruyu bitirdiğinde bu listeye dön: çürüttüğün cümlelerin numarasının yanına, onu kıran gözlemi **tek cümleyle** yaz. Kâğıdın sonunda sekiz satırın da dolu olması gerekir.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Ampermetreyi bir ampulün iki ucuna bağlama düzeneği yalnız şema üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ATÖLYESİNE KURULAN KANIT MASASI

Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde ünite ortası değerlendirmesi için bir **kanıt masası** kurulur. Masanın üstünde dört düzenek yan yana durur ve hiçbirinin sonucu önceden yazılmamıştır: **A** düzeneğinde aynı kolun iki noktasına birer alet bağlanmıştır; **B** düzeneğinde aynı pile, teline ince telli bir parça eklenmiş ikinci bir devre bağlanacaktır; **C** düzeneğinde alet ampulün iki ucuna bağlanmıştır; **D** düzeneğinde tel bir yerinden ayrılmıştır.

Atölyenin panosuna, sınıfın iki hafta boyunca en çok duyduğu dört cümle asılmıştır. **I.** Akım ampulden geçtikten sonra azalır. **II.** Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir. **III.** Ampermetre, ölçeceği ampulün iki ucuna bağlanır. **IV.** Tel bir yerinden kesilirse içindeki yükler dışarı akar. Atölye şefi tek bir iş verir: her cümlenin karşısına, onu sınayacak düzeneğin harfini yazın.



dört düzenek de aynı ölçekte çizilmiştir, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Ş.1 · kanıt masasındaki dört düzenek · dördü de aynı ölçekte, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

1 Hangi Cümleyi Hangi Düzenek Sınar FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.2 · FBAB12

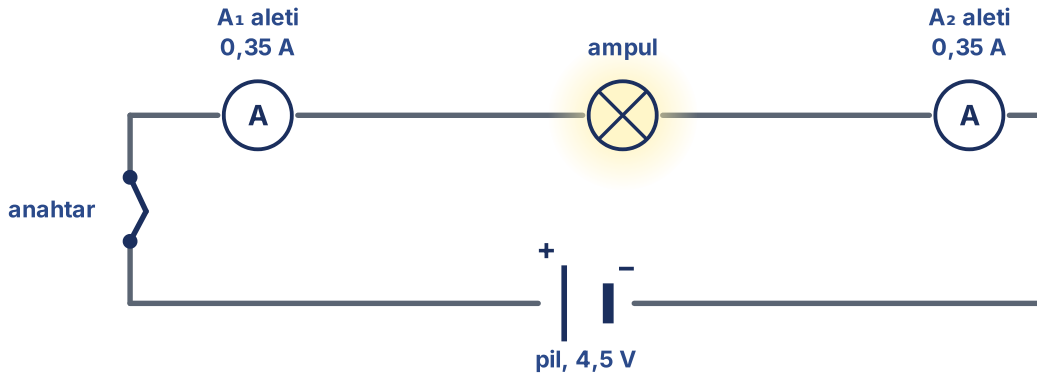
Şekle ve panodaki dört cümleye bakınız. **a)** Her cümlenin karşısına, onu sınayacak düzeneğin harfini yazınız. **b)** Seçtiğiniz düzenek çalıştırıldığında ne gözleneceğini ve bu gözlemin cümleyi neden çürüttüğünü çizelgeye yazınız. **c)** Sınıftan biri **I. cümleyi D düzeneğiyle** sınamak istiyor. Bu seçim neden sonuç vermez? Yanıtınızda, bir düzeneğin bir cümleyi sınayabilmesi için **ne yapabilmesi gerektiğini** belirtiniz.

Cümle	Düzenek	Çalıştırılınca ne gözlenir ve cümleyi neden çürütür
I	A düzeneği	iki alet eşit okur, azalan akım değil aktarılan enerjidir
II	B düzeneği	aynı pille iki ayrı akım okunur, akımı devrenin tamamı belirler
III	C düzeneği	ampul söner, yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılır
IV	D düzeneği	tel yerine takılınca ampul aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) I-A, II-B, III-C, IV-D. b) A'da ampulün iki yanındaki aletler **eşit** okur; bu eşitlik akımın ampulden sonra azalmadığını doğrudan gösterir. B'de aynı pil iki ayrı devrede iki ayrı akım verir; pil değişmediğine göre akımı belirleyen devrenin tamamıdır. C'de ampul **söner**, çünkü alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayıp yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açar; bu bir kısa devredir ve aletin yerinin yanlış olduğunu gösterir. D'de tel ayrılınca ampul söner, ama tel yerine takıldığında ampul **aynı parlaklıkta** ışıır; hiçbir yük eksilmemiştir, yalnız hareket durmuştur. c) D düzeneği I. cümleyi sınamaz, çünkü tel ayrıldığında devrede hiç akım kalmaz; karşılaştırılacak **iki okuma** elde edilemez. Bir düzeneğin bir cümleyi sınayabilmesi için, cümle doğru olsaydı ortaya çıkacak sonuç ile yanlış olsaydı ortaya çıkacak sonucu **birbirinden ayırabilmesi** gerekir.

Daday'daki bir kereste atölyesinin tezgâh aydınlatması Ş.2'deki gibi kurulmuştur; ampulün iki yanındaki aletler **aynı** değeri okumaktadır. **a)** Bu eşitlik, tarama listesindeki hangi cümleyi çürütür? Çürüttüğü cümlelerin numarasını yazınız ve eşitliğin neyi kanıtladığını bir cümleyle belirtiniz. **b)** Aşağıdaki iki iddia için de bu eşitlik bir kanıt **sayılmaz**. Her biri için neden sayılmadığını yazınız: **(i)** "Ampulde hiçbir şey tükenmiyor." **(ii)** "Devreye ince telli bir parça eklense bu okumalar yine değişmez." **c)** Anahtar kapalı tutulup devre 80 saniye çalıştırılırsa ampulden geçen yük ne olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de ampulün iki yanındadır ve aynı kolun üzerindedir

Ş.2 · tezgâh aydınlatmasının tek kollu devresi · iki alet de ampulün iki yanındadır

Çürütülen cümlelerin numarası

1. cümle

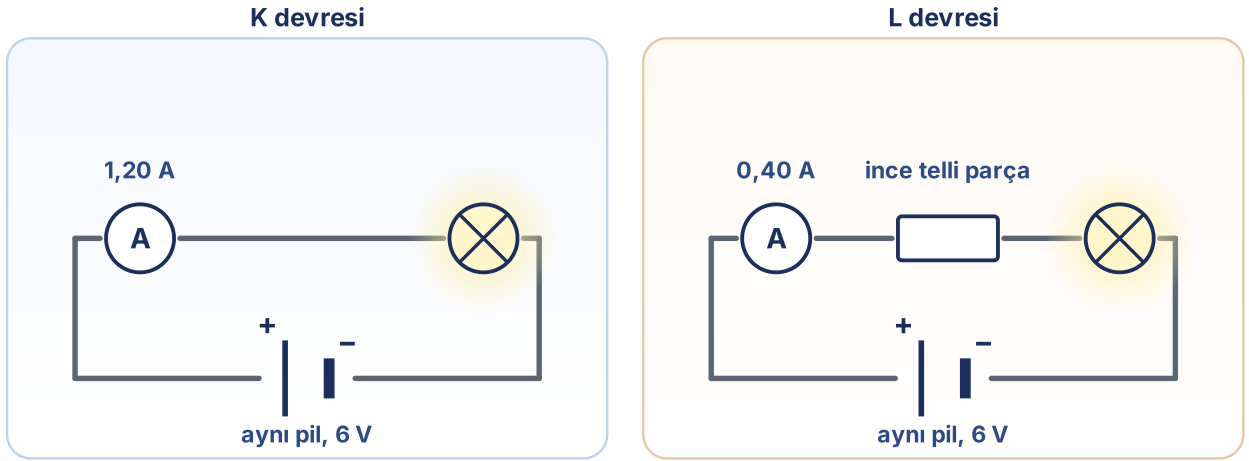
80 s'de geçen yük

$0,35 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 28 \text{ C}$

BEKLENEN CEVAP

a) Eşitlik **1. cümleyi** çürütür. Kanıtladığı şey şudur: tek kollu ve dallanmasız bir devrede bir saniyede bir noktadan geçen yük, öteki noktadan da geçer; ampul yükleri ne yok eder ne de bir yerde biriktirir. **b)** **(i)** Eşitlik yalnız **yükün** korunduğunu gösterir, ampulde hiçbir şeyin tükenmediğini göstermez; ampul ışıdığına göre orada bir şey tükenmektedir ve o şey **yüklerin taşıdığı enerjidir**. Akımın korunması ile enerjinin dönüşmesi ayrı iki olaydır. **(ii)** Bu eşitlik, aynı devrenin **iki noktasını** karşılaştırır; devre değiştirildiğinde ne olacağı hakkında hiçbir şey söylemez. İnce telli parça eklenirse iki alet yine birbirine eşit okur, ama ikisi de **daha küçük** bir değer gösterir. **c)** $q = I \cdot t = 0,35 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 28 \text{ C}$. Birim sınaması: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Azdavay'daki bir orman işletme şefliğinin deposunda aynı pil, önce K devresine sonra L devresine ayrı ayrı bağlanmıştır (Ş.3). L devresinin telinde ince telli bir ara parça vardır. **a)** Pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisidir ve bu özelliğin birimi nedir? **b)** Her iki devreden de kesitten **30 C** yük geçmesi istenirse her biri kaç saniye çalışmalıdır? İki süreyi ve aralarındaki farkı işlemleriyle yazınız. **c)** Depo görevlisi iki akımı görünce "demek ki L'nin pili K'ninkinin üçte biri kadar güçlüymüş" diyor. Bu tek cümlede **iki ayrı hata** vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **ç)** Görevlinin cümlesi doğru olsaydı, aynı pil K devresine yeniden bağlandığında ampermetrenin ne göstermesi beklenirdi? Gerçekte ne gösterir? İki yanıtı yan yana yazıp iddia hakkında karar veriniz.



aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.3 · aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

K devresi için süre	$30 \text{ C} \div 1,20 \text{ A} = 25 \text{ s}$	L devresi için süre	$30 \text{ C} \div 0,40 \text{ A} = 75 \text{ s}$
İki süre arasındaki fark	$75 \text{ s} - 25 \text{ s} = 50 \text{ s}$	Pilin değişmeyen özelliği	uçları arasındaki potansiyel fark, volt

BEKLENEN CEVAP

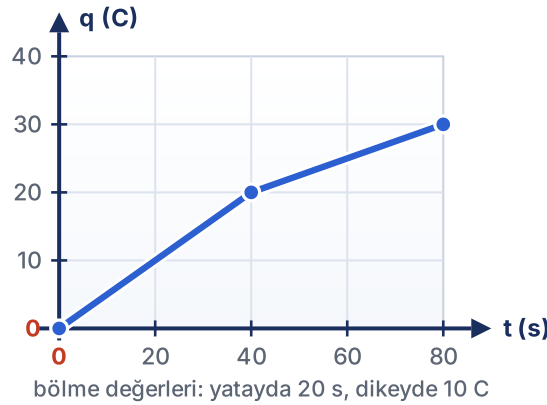
a) Değişmeyen şey pilin uçları arasındaki **potansiyel farktır**; birimi **volttur (V)**. Pil akım sağlamaz, iki ucu arasında bir fark sağlar. **b)** $t = q \div I$ kullanılır. K için: $30 \text{ C} \div 1,20 \text{ A} = 25 \text{ s}$. L için: $30 \text{ C} \div 0,40 \text{ A} = 75 \text{ s}$. Fark: $75 - 25 = 50 \text{ s}$. Aynı yük, üç kat küçük akımla üç kat uzun sürede geçer. **c)** Birinci hata **sayıdadır**: ortada iki ayrı pil yoktur, iki ölçümde de **aynı** pil kullanılmıştır; bir pili kendisiyle karşılaştırmak anlamsızdır. İkinci hata **büyükölçüde**: "güç" diye ölçülen şey akım sanılmaktadır, oysa pilin sağladığı akım değil, uçları arasındaki potansiyel farktır; iki akımın oranı pilin bir özelliğinin oranı olamaz. **ç)** Cümle doğru olsaydı pil L devresinde "zayıfladığı" için K devresine yeniden

bağlandığında ampermetrenin **1,20 A'dan küçük** bir değer göstermesi beklenirdi. Gerçekte yine **1,20 A** gösterir: pil, çıkarıldığı devreyi hatırlamaz. Öngörü ile gözlem uyuşmadığına göre iddia düşer. Akımın büyüklüğünü pil tek başına değil, **devrenin tamamı** belirler.

4

Cide'deki Balıkçı Kooperatifinin Kaydı FİZ.10.3.2 · OB7

Cide'deki bir balıkçı kooperatifinin soğuk oda aydınlatmasında, bir kesitten geçen toplam yük süreye karşı kaydedilmiştir (Ş.4). Kayıt 40. saniyede **kırılmaktadır**. **a)** Kaydın iki bölümündeki akımları ızgaradan okuyup birimleriyle yazınız. **b)** Kooperatif ustası, 40. saniyede birinin devreye dokunduğunu söylüyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bu kırılmayı açıklayabilecek **iki ayrı değişiklik** yazınız. Bu ikisi arasında karar vermek için hangi **tek ölçümün** yapılması gerekirdi? **c)** Bir öğrenci "eğim küçüldüğüne göre 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük azalmıştır" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? Grafikten okunan sayıyı kullanarak düzeltiniz.

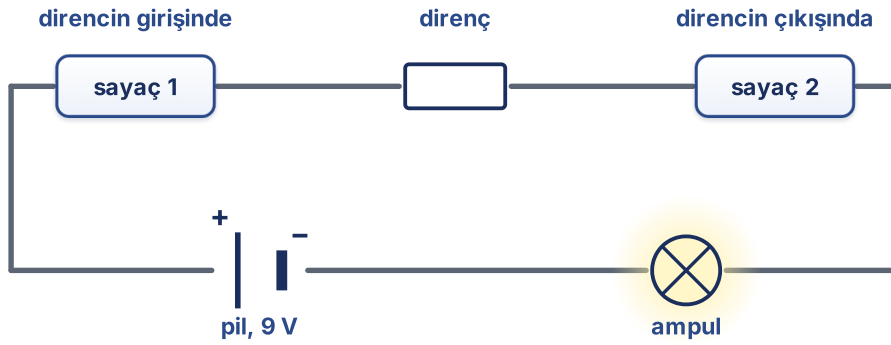


Ş.4 · soğuk oda hattının yük-zaman kaydı · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İlk bölüm: $20 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,50 \text{ A}$. İkinci bölüm: $(30 - 20) \text{ C} \div (80 - 40) \text{ s} = 10 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,25 \text{ A}$. Akım yarıya inmiştir. **b)** İki açıklama da olanaklıdır: **(1)** pil, uçları arasındaki farkı daha küçük olan bir pille değiştirilmiş olabilir; **(2)** devreye geçişi zorlaştıran ince telli bir parça eklenmiş olabilir. Grafik tek başına bu ikisini birbirinden ayıramaz. Karar verecek tek ölçüm, **pilin uçları arasındaki gerilimin okunmasıdır**: değer eskisiyle aynıysa değişen şey pil değil devredir. Bu, elde olmayan bir veriyi fark etmektir. **c)** Yanlış olan "geçen yük azalmıştır" bölümüdür. Grafik bir **toplam** kayıttır ve azalmamaktadır: 40. saniyede 20 C olan toplam, 80. saniyede 30 C'ye **çıkmıştır**. Azalan şey yükün kendisi değil, yükün **birikme hızıdır**, yani akımdır. Doğru cümle şudur: 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük daha **yavaş** artmaktadır.

İnebolu'daki bir ahşap tekne tersanesinde, direncin girişine ve çıkışına birer **yük sayacı** yerleştirilmiştir (§.5); her sayaç kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Devre **60 saniye** çalıştırıldığında iki sayaç da **42 C** yazmıştır. **a)** Hattın akımını bulunuz. **b)** Tersane ustası "direncin, üzerinden geçen yükün bir bölümünü kendinde tutuyor" diyor. İki sayacın kaydı bu cümleyi nasıl çürütür? **c)** Bunu duyan bir öğrenci "öyleyse bu direncin devreye hiçbir etkisi yokmuş" sonucunu çıkarıyor. Bu ikinci sonuç da yanlıştır: direncin devreden çıkarılırsa iki sayacın yazacağı sayılar için ne söylersiniz? Kararınızı, direncin akımı **nerede** değiştirdiğini belirterek yazınız.



iki sayaç da kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar

§.5 · direncin iki yanındaki sayaçlar · ikisi de aynı kolun üzerindedir

BEKLENEN CEVAP

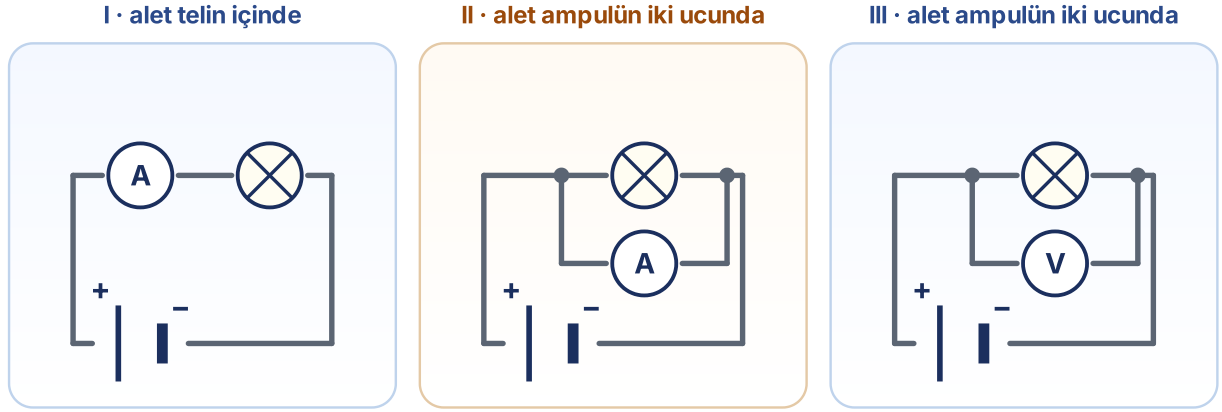
a) $I = q \div t = 42 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 0,70 \text{ A}$. **b)** Usta yanılıyor: direncin yükün bir bölümünü tutsaydı çıkıştaki sayaç girişteki sayaçtan **küçük** bir sayı yazardı. İki sayaç aynı sayıyı yazdığına göre dirence giren yük ile direncin çıkışındaki yük eşittir; direncin yok olan yük yoktur. Direncin dönüştürdüğü şey, yüklerin **taşıdığı enerjidir**; bu enerji ısıya çevrilir. **c)** Bu sonuç da yanlıştır. Direncin devreden çıkarılırsa iki sayaç yine **birbirine eşit** sayılar yazar, ama bu sayılar eskisinden **daha büyük** olur; aynı sürede daha çok yük geçer, yani akım büyür. Direncin akımı bir **noktada** eksiltmez, **devrenin tamamının** akımını küçültür. Bu iki cümlemin farkı bu haftanın en sık atlanan ayrımıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: bir iddianın karşısına bir gözlem koydun. Şimdi geri dön ve tarama listesini denetle: kaç satırın dolu? Bir yerde "yanlış" yazıp kanıt yazmadıysan o satırı tamamla. Bir de şuna bak: ÇK 5'te iki ayrı yanışı birden düzelttin

— biri "direnç yükü yutar", öteki "öyleyse direncin etkisi yok". Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulmak bu haftanın gizli tuzağıdır. Bundan sonraki sorularda aletin yerine, iki okun yönüne ve bir benzetmenin sınırına karar vereceksin.

6 Tosya'daki Değirmenin Panosunda Üç Öneri FİZ.10.3.2 · OB4

Tosya'daki bir bulgur değirmeninin bakım panosuna, ampulden geçen akımı ölçmek için üç ayrı bağlama önerisi çizilmiştir (Ş.6). Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır. **a)** Hangi öneri ampulden geçen akımı ölçer? Kararınızı "**ölçülen şey aletin neresinden geçmeli?**" sorusunu yanıtlarak gerekçelendiriniz. **b)** II. öneri uygulanırsa ampule ne olur ve bu durumun adı nedir? **c)** III. önerideki alet de ampulün iki ucundadır, ama ampulü söndürmez ve devredeki akımı da değiştirmez. Bu aletin hangi özelliği bunu sağlar? **ç)** II. öneri uygulansaydı aletin okuyacağı değer, I. önerideki okumadan büyük mü küçük mü olurdu? Kararınızı, yüklerin hangi yolu seçeceğini söyleyerek gerekçelendiriniz.



Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır, değişen tek şey aletin cinsi ve yeridir

Ş.6 · üç bağlama önerisi · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Akımı ölçen öneri	I. öneri, alet telin içinde	II. önerinin adı	kısa devre
II'de aletin okuyacağı değer	doğru bağlamadakinden çok büyük	III. aletin özelliği	üzerinden yük geçmesi çok zordur

BEKLENEN CEVAP

a) I. öneri doğrudur: alet telin içindedir, yani akımın yolundadır. Ampermetrenin ölçtüğü akımın **kendi içinden** geçmesi gerekir; bu yüzden seri bağlanır. **b)** II'de alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar ve yüklerle ampule uğramayan kolay bir yol açar; **ampul söner** ve devre **kısa devre** olur. Bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bıraktığı için denenmez. **c)** III'teki alet **voltmetredir**; üzerinden yük geçmesi **çok zordur**, bu yüzden ampule paralel bağlandığında yüklerle yeni bir yol açmaz,

devreyi bozmaz ve ampulün iki ucu arasındaki potansiyel farkı okur. **ç)** Okuma **daha büyük** olurdu. Yüklere iki yol açılmıştır ve aletin üzerinden geçiş çok kolaydır; yüklerin neredeyse tamamı aletin üzerinden geçer. Bu yüzden alet, doğru bağlandığındakinden çok daha büyük bir değer gösterir ve zarar görür. Aletin okuduğu büyük sayı bir başarı değil, bir **uyarıdır**.

7

Devrekani'deki Besi Ahırının Uzun Teli FİZ.10.3.2 · KB2.8

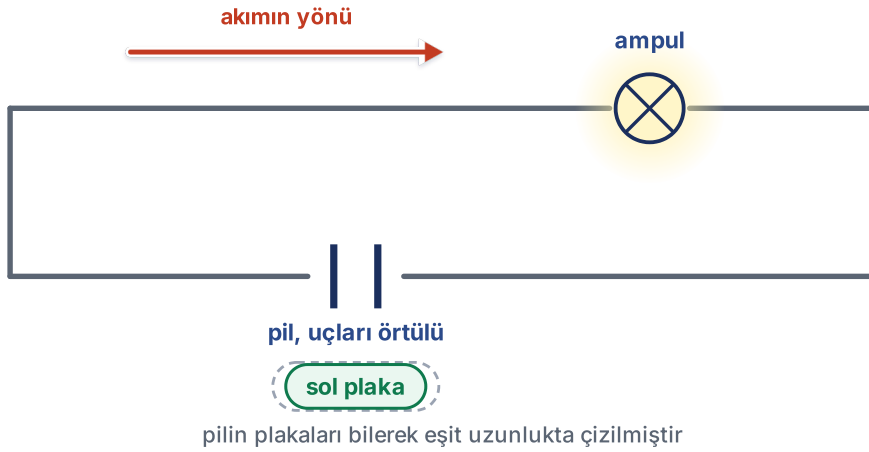
Devrekani'deki bir besi ahırında anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli **9 metredir**. Öğretmen, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlediğini söylemiştir. Anahtar kapatıldığı anda ampul ışıkmaktadır. **a)** Anahtarın yanındaki bir elektron, ampule ulaşana kadar kaç saniye yol alır? Sonucu saate çeviriniz. **b)** Ampul bu sürenin sonunda mı ışımaya başlar? Yanıtınızı, anahtar kapatıldığı anda telin **hangi bölümlerinde** yük bulunduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız hesabınızı görünce "öyleyse elektronlar çok yavaş olduğuna göre bu telden geçen akım da çok küçük olmalı" diyor. Bu çıkarım neden yanlıştır? **ç)** Aynı telin bir kesitinden 20 saniyede 12 C yük geçmektedir; akımı bulunuz ve (c) bölümündeki yanıtınızla birlikte okuyunuz.

Tek elektronun yolu, saniye	$9000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 180\,000 \text{ s}$	Saate çevirince	50 saat
Telin akımı	$12 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$	Ampul ne zaman ışıır	anahtar kapanır kapanmaz

BEKLENEN CEVAP

a) Önce birimler eşitlenir: 9 m = **9000 mm**. Süre: $9000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 180\,000 \text{ s}$. Saate çevirince $180\,000 \div 3600 = 50 \text{ saat}$. **b)** Hayır. Ampul, anahtar kapanır **kapanmaz** ışıır. Çünkü tel baştan sona zaten yüklüdür: anahtarın yanında da, telin ortasında da, ampulün içinde de yük taşıyıcıları vardır. Anahtar kapandığında hepsi hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başlar; ampulü ısıtan, üreteçten yola çıkan taşıyıcıların oraya varması değil, ampulün **içindeki** taşıyıcıların harekete geçmesidir. Hızla yayılan şey taşıyıcı değil, ona etkiyen itmedir. **c)** Çıkarım yanlıştır, çünkü akım tek bir taşıyıcının sürati değil, bir kesitten **birim sürede geçen yük**tür. Taşıyıcılar yavaş olsa bile telin her yerinde sayısız taşıyıcı vardır ve hepsi aynı anda kesitten geçer; bu yüzden geçen yük büyük olabilir. **ç)** $I = 12 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$. Saatte 18 santimetre ilerleyen taşıyıcılarla 0,60 amperlik bir akım bir arada durabilmektedir; bu, akımın bir hız değil bir **oran** olduğunun en açık göstergesidir.

Boyabat'taki bir pirinç fabrikasının bakım şemasında pilin uçları bir etiketle örtülmüştür ve sembolün iki plakası bilerek **eşit uzunlukta** çizilmiştir (Ş.7). Şemada yalnız üst teldeki akım yönü verilmiştir. **a)** Pilin artı ucu hangi yandadır? Kararınızı, akımın dış devrede hangi uçtan çıkıp hangi uca döndüğünü yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Üst telde elektronlar hangi yöne sürüklenir? **c)** Fabrika elektrikçisi "bu şemada bir hata var, iki ok da aynı yöne bakmalı" diyor. Bu itiraza yanıt veriniz: iki oktan hangisi bir **gözlemi**, hangisi bir **adlandırmayı** gösterir?



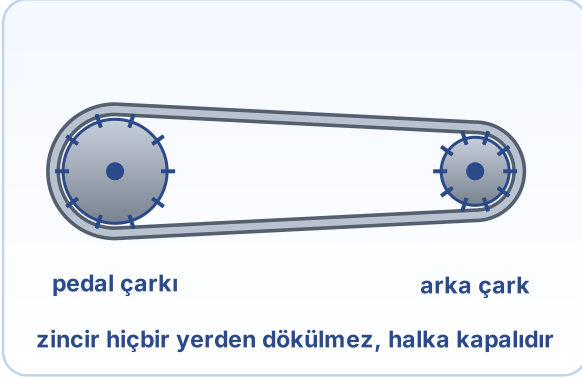
Ş.7 · bakım şeması · pilin uçları örtülüdür, üst teldeki akım yönü verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

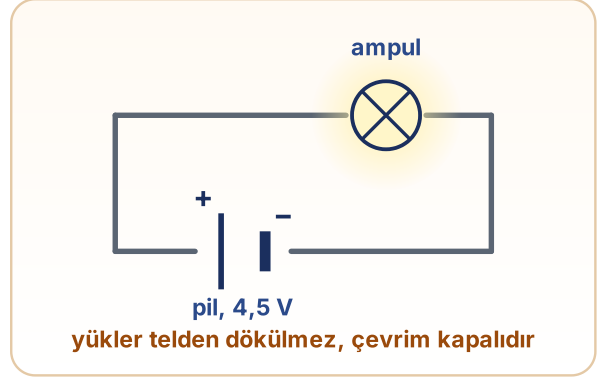
a) Artı uç **soldadır**. Gerekçe: akım dış devrede pilin artı ucundan çıkar ve eksi ucuna döner. Üst telde akım **sağa** yöneliktir; çevrimi izlersek akım sağ koldan aşağı iner ve alt telde **sağdan sola** ilerler. Alt telde sola ilerleyen akım pile sağ uçtan girer ve **sol uçtan** çıkar; akımın çıktığı uç artı uçtur. Sınama: sol uç artı ise akım soldan çıkıp sol koldan yukarı çıkar ve üst telde sağa yönelir; bu, şekilde verilen okla tam olarak uyuşur. **b)** Metal telde yükü serbest elektronlar taşır ve onlar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir; üst telde elektronlar **sola** gider. **c)** Elektrikçi yanılıyor, şemada hata yoktur. Mavi ok bir **gözlemdir**: metalde hareket eden taşıyıcılar eksi yüklü elektronlardır ve eksi uçtan çıkarlar. Kırmızı ok ise bir **adlandırmadır**: akımın yönü, taşıyıcıların işareti bilinmeden önce **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşilmiştir. İki okun ters yönde olması bir çelişki değil, bu sözleşmenin doğrudan sonucudur; sözleşme her yerde aynı kullanıldığı için devre kararları bozulmaz.

Durağan'daki bir bisiklet tamircisi, sınıfın su benzetmesini duyunca şunu önerir: "Devreyi anlatmak için suyu bırakın, **zinciri** kullanın." Ş.8'de kapalı bir zincir halkası ile kapalı bir elektrik çevrimi yan yana verilmiştir. **a)** Zincir benzetmesi, su benzetmesinin hangi **iki eksiğini** kapatır? Her biri için zincirde karşılık gelen gözlemi yazınız. **b)** Zincir benzetmesinin kendi sınırı nedir? Devredeki hangi olguyu zincirle anlatamazsınız? **c)** İki benzetme aynı devre için ayrı ayrı kullanılabilir. "Direnç nedir?" ve "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" sorularından her biri için hangi benzetmeyi seçersiniz? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.

bisikletin kapalı zincir halkası



kapalı elektrik çevrimi



iki halka da kapalıdır, ikisinde de taşıyıcı dışarı çıkmaz

Ş.8 · kapalı zincir halkası ile kapalı elektrik çevrimi · iki düzenek yan yana ve aynı ölçektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci eksik **taşıyıcının dışarı çıkmasıdır**: kesilen borudan su dökülür, oysa kesilen telden yük dökülmez. Zincirde karşılığı şudur: zincir halkadan çıkıp yere akmaz, halka kapalı kaldığı sürece hep aynı zincir dolaşır. İkinci eksik **etkinin yayılma hızıdır**: pedala basıldığı anda arka çark döner, çünkü zincirin tamamı aynı anda hareket eder; oysa tek bir halkanın pedaldan arka çarka gitmesi çok daha uzun sürer. Bu, "ampul anında ışıyor ama taşıyıcılar yavaş" gözleminin tam karşılığıdır. **b)** Zincirin sınırı taşıyıcıların **birbirine bağlı** olmasıdır: zincir katı tek bir parçadır, halkalar birbirinden ayrılıp ayrı ayrı sürüklenemez. Oysa telde serbest elektronlar birbirine bağlı değildir. Ayrıca zincirle, akım yönünün bir **sözleşme** olması ve taşıyıcıların işaret taşıması anlatılamaz; zincirin artı ya da eksi ucu yoktur. **c)** "Direnç nedir?" için **su benzetmesi** seçilir: dar boru, geçişin zorlaşmasını doğrudan gösterir. "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" için **zincir benzetmesi** seçilir: pedala basıldığı anda bütün halkanın birlikte hareket etmesi, itmenin anında yayılmasını daha iyi anlatır. Benzetme seçmek, sorunun ne olduğuna bakmaktır.

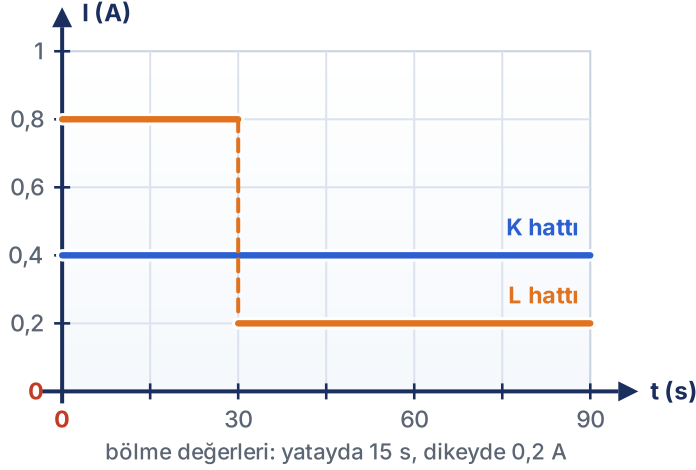
Ayancık'taki bir kereste iskelesinin bakım defterine üç ayrı kayıt düşülmüş ve her kaydın altına bir soru yazılmıştır. **I.** Ampermetre 0,80 A okuyor, hat 2 dakika çalıştı; bu sürede kesitten geçen yük nedir? **II.** Bir kesitten 60 C yük geçti; hattın akımı nedir? **III.** Pilin üstünde 4,5 V yazıyor, hat 30 saniye çalıştı; hattın akımı nedir? **a)** Bu üç sorudan hangisi eldeki veriyle yanıtlanabilir? Yanıtlanabilen sorunun çözümünü işlemleri yazınız. **b)** Yanıtlanamayan iki soru için, eklenmesi gereken **tek** veriyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir öğrenci III. soruda "4,5'i 30'a bölersek akımı buluruz" diyor. Bu işlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda, bölünen ile bölenin **birimlerini** yan yana yazarak gösteriniz.

Kayıt	Yanıtlanabilir mi	Yanıt ya da eksik olan tek veri
I	yanıtlanabilir	$0,80 \text{ A} \times 120 \text{ s} = 96 \text{ C}$
II	yanıtlanamaz	yükün geçtiği süre
III	yanıtlanamaz	o sürede kesitten geçen yük

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız I yanıtlanabilir. Önce süre çevrilir: 2 dk = 120 s. Sonra $q = I \cdot t = 0,80 \text{ A} \times 120 \text{ s} = 96 \text{ C}$. Birim sınaması: $\text{A} \times \text{s} = \text{C}$. **b)** II'de eksik olan **geçen süredir**: aynı 60 C, 30 saniyede de geçebilir 600 saniyede de; ikinci durumda akım on kat küçüktür. III'te eksik olan **o sürede kesitten geçen yük**tür (ya da doğrudan bir ampermetre okuması). **c)** İşlem yanlıştır, çünkü bölünen ile bölen **aynı bağıntının parçaları değildir**. Birimleri yan yana yazalım: $\text{V} \div \text{s} = \text{volt bölü saniye}$; bu birimin akımla hiçbir ilgisi yoktur, akımın birimi $\text{C} \div \text{s} = \text{A}$ 'dır. Pilin üstündeki değer, uçları arasındaki **potansiyel farkı** söyler; bir kesitten kaç coulomb yük geçtiğini söylemez. Gerilim ile akımı aynı sanan öğrenci tam bu işlemi yapar.

Eflani'deki bir yayla yerleşiminde iki ayrı aydınlatma hattının akım kaydı aynı eksen takımına çizilmiştir (Ş.9). K hattının akımı hiç değişmemiş, L hattının akımı ise 30. saniyede bir kez düşmüştür. **a)** K hattının kesitinden 90 saniyede geçen yükü bulunuz; grafikte bu yüke karşılık gelen şeklin ne olduğunu da yazınız. **b)** L hattının kesitinden aynı sürede geçen yükü bulunuz; işlemi **iki parça hâlinde** gösteriniz. **c)** İki hattın akımları hiçbir anda birbirine eşit olmadığı hâlde 90 saniyede geçen yükleri eşit çıkmaktadır. Bu sonuç hangi cümleyi çürütür? **ç)** L hattının bu 90 saniyedeki ortalama akımı nedir? Bulduğunuz sayı ile K hattının akımını karşılaştırıp aradaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L hatlarının akım-zaman kayıtları · iki kayıt da aynı süre boyunca alınmıştır

K hattından geçen yük	$0,4 \text{ A} \times 90 \text{ s} = 36 \text{ C}$	L hattından geçen yük	$24 \text{ C} + 12 \text{ C} = 36 \text{ C}$
L hattının ortalama akımı	$36 \text{ C} \div 90 \text{ s} = 0,40 \text{ A}$	Çürütülen cümle	akımı büyük olan hattın her zaman daha çok yük geçer

BEKLENEN CEVAP

a) K hattının kaydı yatay bir doğrudur; altında kalan şekil bir **dikdörtgendir**. Alan = $0,4 \text{ A} \times 90 \text{ s} = 36 \text{ C}$. Amper $\times$ saniye = $(\text{C/s}) \times \text{s} = \text{coulomb}$, öyleyse bu alan geçen yüküdür. **b)** L hattının kaydı iki basamaklıdır, bu yüzden iki dikdörtgen ayrı ayrı hesaplanır: $0,8 \text{ A} \times 30 \text{ s} = 24 \text{ C}$ ve $0,2 \text{ A} \times 60 \text{ s} = 12 \text{ C}$. Toplam: $24 + 12 = 36 \text{ C}$. **c)** Sonuç şu cümleyi çürütür: "Akımı büyük olan hattın her zaman daha çok yük geçer." L'nin akımı ilk 30 saniyede K'ninkinin iki katıdır, ama L uzun süre küçük akımda kaldığı için toplamlar eşitlenmiştir. Geçen yük, akımın yanında **süreyi** de hesaba katar. **ç)** L hattının ortalama akımı: $36 \text{ C} \div 90 \text{ s} = 0,40 \text{ A}$; bu, K hattının akımına **eşittir**. İki hat aynı sürede aynı yükü geçirdiği için ortalama akımları da aynıdır; ama L hiçbir anda $0,40 \text{ A}$ okumamıştır. Ortalama akım, bir anın değil bütün sürenin değeridir.

Ovacık'taki bir köy okulunun fen kulübünde şu soru sorulmuştur: "**Tek kollu bir devrede ampermetre ampulden önce 0,50 A okuyor. Alet ampulün öbür yanına taşınırsa ne okur?**" Üç öğrencinin yanıtı aşağıdadır. **a)** Hangi yanıt doğrudur? **b)** Öteki iki yanıtın altındaki yanlışlığı üçer dört sözcükle **adlandırınız**. **c)** Her birine söyleyeceğiniz tek cümleyi yazınız; cümleiniz bir kanıt içersin ve ad anmasın. **ç)** İki yanlış yanıtta hangisini, kanıt masasındaki hangi düzenele kırıdınız?

Yanıt	Öğrencinin yazdığı	Altındaki yanlışlığın adı
1. yanıt	Yine 0,50 A okur; aynı kolda dallanma yok, ampulde tükenen akım değil yüklerin taşıdığı enerjidir.	yanılgı yok, doğru yanıt
2. yanıt	Daha küçük okur; ampul akımın bir bölümünü kullandığı için geriye azı kalır.	akımı tüketilen bir madde sanmak
3. yanıt	Hiçbir şey okumaz; ampermetre ancak pile yakın bir noktaya bağlanırsa çalışır.	aletin yerini kaynağa bağlı sanmak

DEĞERLENDİRME

Bu bir **tanı maddesidir**, puanlanmaz; ölçülen şey doğru yanıtı seçmek değil, yanlış yanıtın **nedenini** adlandırabilmektir. **a)** Doğru olan **1. yanıt**tır. **b)** 2. yanıtta yanlışlık şudur: akım, yolda tüketilen bir madde gibi düşünülmektedir; oysa tükenen yük değil, yüklerin taşıdığı enerjidir. 3. yanıtta yanlışlık şudur: aletin okuması, aletin kaynağa uzaklığına bağlı sanılmaktadır; oysa aynı kolun her noktasından aynı akım geçer, aletin yeri kolun neresinde olduğunu değil, **hangi kolda** olduğunu belirler. **c)** Örnek cümleler: 2. yanıtta "ampulün iki yanına birer alet bağlayıp iki okumayı karşılaştıralım, ikisi de aynı çıkıyor"; 3. yanıtta "aleti önce pilin yanına, sonra ampulün öbür yanına bağlayalım, iki okuma da aynı çıkıyor". İkisinde de kanıt bir **ölçümdür**, bir cümle değildir. **ç)** İki yanlış yanıt da **A düzeneğiyle** kırılır; A, aynı kolun iki noktasında ölçüm alır ve iki iddianın da öngördüğü farkı ortaya çıkarmaz. Kartlarını üç kolona ayırıp okuyun: 2. ya da 3. yanıtı doğru sayan öğrencide o yanlışlık hâlâ duruyordur, tarama çizelgesinin ilgili satırı işaretlenir.

Kurucaşile'deki bir tekne atölyesinde çırağa devre öğretecek olsanız, öğrendiklerini ezberden mi yoksa anlayarak mı söylediğini ayırt eden bir soru kurmanız gerekir. Tarama listesindeki sekiz cümleden **birini** seçin ve o yanlışlığı yoklayan bir soru yazın. **a)** Seçtiğiniz cümlelerin numarasını yazın. **b)** Sorunuzun kökünü kurun: gerçek bir düzenek, verilen sayılar ya da bir şema betimlemesi bulunsun ve soru en az **iki adım** istesin. **c)** Doğru cevabı ve **iki çeldirici** yazın; her çeldiricinin yanına, o şıkka hangi hatayı yapanın düşeceğini belirtin. **ç)** Sorunuzun ezberle yanıtlanamayacağını nasıl güvence altına aldınız? Kökünüzde, cevabı **yalnız verilen bilgiye bağlayan** tek cümleyi gösterin.

Seçtiğim cümle	sekiz cümleden biri, numarasıyla	Sorumun istediği karar	çürütme, düzeltme ya da eksik veriyi bulma

DEĞERLENDİRME

7 puanlık beceri maddesidir. **Tam yanıtta** dört şey birden aranır. Birincisi, kökün gerçek bir düzeneğe ya da veriye dayanması: "aşağıdakilerden hangisi doğrudur" biçiminde açılan soru kabul edilmez. İkincisi, en az iki adım: örneğin önce bir bölme yapılması, sonra sonucun bir iddiayla karşılaştırılması. Üçüncüsü, çeldiricilerin **belirli bir hatanın** ürünü olması: "ampulden sonra 0,25 A" şıkkı akımı yarıya indiren öğrenciyi, "1,5 A" şıkkı payı ile paydayı ters çeviren öğrenciyi toplar; rastgele sayı yazan öğrencinin sorusu eksiktir. Dördüncüsü, cevabın kökteki veriye gerçekten bağlı olması; kökten bir sayı silindiğinde soru çözülemez hâle gelmelidir. Örnek bir tam yanıt (5. cümle için): "Bir öğrenci ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış, ampulün söndüğünü ve aletin çok büyük bir değer gösterdiğini görmüştür. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği nedir?" Doğru cevap kısa devrenin oluştuğudur; çeldiricilerden biri "alet doğru bağlanmış, ampul bozuktur" (aletin yerini sorgulamayan öğrenci), öteki "alet ampulden geçen akımı doğru ölçmüştür" (paralel bağlamayı doğru sayan öğrenci). Öğrencinin kendi sorusunu bir arkadaşına çözdürmesi ve çeldiricisinin işe yarayıp yaramadığını not etmesi zenginleştirme işidir.

Bu kâğıda başlarken sekiz cümleyi okudun. Şimdi listeye son kez dön ve **kendi kâğıdına bak. a)** Sekiz cümleden hangisini bu haftanın başında doğru sanıyordun? Numarasını yaz; birden çoksa hepsini yaz. **b)** Onu bıraktıran **gözlem** hangisiydi? Hangi soruda, hangi sayıyı ya da hangi şemayı gördüğünde fikrin değişti? **c)** Sekiz cümleden hangisini hâlâ tam olarak çürütemiyorsun? O cümleyi kıracak bir ölçüm tasarla: neyi kuracaksın, neyi okuyacaksın ve hangi sonucu görürsen cümlelerin yanlış olduğuna karar vereceksin? **ç)** Şu cümleyi kendi sözcüklerinle tamamla: "Bundan sonra bir devre iddiası duyduğumda ilk soracağım soru ..." **d)** Bu kâğıtta bir arkadaşının yanlışını adlandırdın. Kendi yanlışını adlandırmak sana daha kolay mı geldi, daha zor mu? Tek cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; akran tanı kartıyla birlikte okunur. **(a)** ve **(b)** birlikte değerlendirilir: aranan şey doğru cümle değil, fikrin değiştiği **anın** bir gözleme bağlanmasıdır. "Hepsini biliyordum" yazan öğrenciyle iki dakika ayrıca konuşun; bu yanıt çoğunlukla tarama listesinin hiç okunmadığını gösterir. **(c)** maddesi bu haftanın en değerli satırıdır: öğrenci kendi eksikliğini **bir ölçüm önerisine** çevirebiliyorsa kanıt dili kurulmuş demektir. Tasarımda üç şey aranır — kurulacak düzenek, okunacak büyüklük ve kararı verdirecek sonuç. En sık atlanan üçüncüsüdür: "ölçerim, bakarım" yazan öğrenciye "neyi görürsen yanlış diyeceksin?" diye sorun. **(ç)** için en çok beklenen tamamlama "bunu hangi ölçüm gösteriyor?" biçimidir; kendi sözcükleriyle yazılmış her karşılık kabul edilir. **(d)** puanlanmaz, ama sınıfın çoğunluğu kendi yanlışını adlandırmayı daha zor bulur; bu yanıtlar bir sonraki dersin girişinde ad anılmadan okunur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Tarama listesindeki sekiz satırın kaçını dolu? Boş kalan satırın numarasını kâğıdın üstüne yaz, o senin taranacak yerin.
- Her çürütmenin yanında bir **gözlem** var mı? "Böyle olmaz" bir gerekçe değildir; hangi ölçümün, hangi şemanın gösterdiğini yaz.
- Hesap yaptığın her yerde birim var mı? Bölme ve çarpma işlemlerinde C, s ve A birbirini tutuyor mu?
- Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulup savrulmadığını denetle: "direncin hiçbir etkisi yoktur" doğrudur, ama "direncin hiçbir etkisi yoktur" yanlıştır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Tarama listeni defterinin ilk sayfasına geçir; yanına yazdığın gözlemlerle birlikte geçir, çünkü asıl değerli olan onlar. Bu kâğıtta iki haftanın hesabını gördük, ama bir soru hâlâ açık duruyor: 3. soruda aynı pil iki devrede iki ayrı akım verdi; farkı yaratanın teller olduğunu söyledik ama **telin neyi** farkı yarattığını söylemedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; bu üniteye döndüğümüzde o cümlenin peşine düşeceğiz.

Mini Test · Kanıtı Olmayan Cümle

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Her soruda bir iddia ya da bir gözlem verilir; istenen şey karardır. Hesap yapılan yerlerde birimi de düşününüz. Bu testte Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Ad-Soyad:

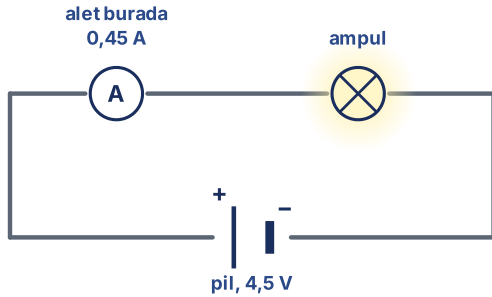
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Araç'ta Kavak Fidanlığının Deposu

Araç'taki bir kavak fidanlığının deposunda kurulu devre şekildeki gibidir ve alet ampulden önceki noktada **0,45 A** okumaktadır. Bakımcı aynı aleti sökmeden devreyi durdurup ampulün öbür yanına bağlayacaktır. Aletin yeni yerinde okuyacağı değer ile anahtar 40 saniye kapalı tutulduğunda ampulden geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

- A) 0,45 A; 88,9 C
- B) 0,23 A; 9,2 C
- C) 0,90 A; 36 C
- D) 0,45 A; 18 C**
- E) 0,23 A; 18 C

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: devre tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse bir saniyede bir

2 Bozkurt'ta İki Ahırın Aydınlatması

Bozkurt'taki bir besi çiftliğinde aynı pil, önce K ahırının devresine sonra L ahırının devresine ayrı ayrı bağlanmıştır. Her iki devrede de yük sayacı 30 saniye boyunca okunmuş, K devresinde **18 C**, L devresinde **6 C** yazdığı görülmüştür. İki akımın karşılaştırılması ile pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'nin akımı K'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- B) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin devreye gönderdiği akımın kendisidir
- C) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır**
- D) İki devrenin akımı eşittir; değişmeyen, iki devreden geçen toplam yük miktarıdır
- E) K'nın akımı L'ninkinin 12 katıdır; değişmeyen, pilin içinde biriktirdiği yüküdür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki akımı ayrı ayrı bulup karşılaştırmaktır: K için $18 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 0,60 \text{ A}$, L için $6 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 0,20 \text{ A}$; oran **3'tür**. İkincisi pilin ne sağladığını adlandırmaktır: pil iki ölçümde de aynıdır ve değişmeyen şey uçları arasındaki **potansiyel farktır**. Aynı pil iki ayrı akım verdiğine göre akım pilin sağladığı bir büyüklük değildir; akımın büyüklüğünü devrenin tamamı belirler.

noktadan geçen yük öteki noktadan da geçer; alet yeni yerinde de **0,45 A** okur. Ampulde azalan akım değil, yüklerin **taşıdığı enerjidir**. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 0,45 \text{ A} \times 40 \text{ s} = \mathbf{18 \text{ C}}$. Birim sınaması sonucu doğrular: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Çeldiriciler: A doğru akımı bulur ama süreyi akıma böler, yani oranı ters çevirir · B "akım ampulden sonra yarıya iner" yanılgısını taşır ve yükü de bu yanlış akımla hesaplar · E aynı yanılgıyı taşır ama yükü doğru akımla bulur, yani kendi içinde de tutarsızdır · C iki noktadaki okumaları toplanabilir sanır.

3 Şenpazar'da Bir Defterin Üç Satırı

Şenpazar'daki bir okul atölyesinde öğrenci, tek kollu bir devre için defterine üç satır yazmıştır: pilin etiketinde **4,5 V**, ampermetrede **0,30 A**, yük sayacında **20 saniyede 6 C**. Öğretmen "bu üç kayıttan ikisi birbirini denetliyor" demektedir. Birbirini denetleyen iki kayıt ile bağımsız kalan kayıt hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4,5 V ile 0,30 A birbirini denetler; 6 C bağımsız bir kayıttır

B) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V bağımsız bir kayıttır

C) Üç kayıt da birbirini denetler; üçü aynı büyüklüğün üç ayrı yazımıdır

D) 4,5 V ile 6 C birbirini denetler; 0,30 A bağımsız bir kayıttır

E) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V de bu ikisinden bulunur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi denetlemeyi yapmaktır: sayacın kaydı süreye bölünür, $6 \text{ C} \div 20 \text{ s} = \mathbf{0,30 \text{ A}}$; bu sayı ampermetrenin okuduğuyla aynıdır, öyleyse iki kayıt birbirini doğrular. İkincisi üçüncü satırı yerine koymaktır: **4,5 V** pilin uçları arasındaki potansiyel farktır ve ayrı bir aletle okunur;

Çeldiriciler: B oranı doğru bulur ama pilin sabit tuttuğu şeyi akım sanar, yani "pil akım gönderir" yanılgısını taşır · A oranın yönünü ters yazar · E iki yükün farkını $(18 - 6)$ kat sanar ve pili bir yük deposu gibi düşünür · D süreler eşit olduğu için yüklerin de eşit sayılacağını varsayar ve iki kaydı hiç bölmez.

4 Pınarbaşı'nda Çay Ocağının Hattı

Pınarbaşı'ndaki bir orman işletme evinin aydınlatma hattında ampermetre **0,90 A** okumaktadır. Hatta ince telli bir ara parça eklendikten sonra aynı alet aynı yerde **0,50 A** okumuştur. Öğrencilerden biri, eksilen 0,40 amperin eklenen parçada kaldığını düşünmekte ve parçaya girerken 0,90, çıkarken 0,50 okunacağını söylemektedir. Parça takıldıktan sonra hattın **girişinde** ve **çıkışında** ölçülecek gerçek değerler hangisinde doğru verilmiştir?

A) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur

B) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur

C) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur

D) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur

E) Girişte 0,40 A okunur; çıkışta 0,40 A okunur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki okumanın nereye ait olduğunu görmektir: her ikisi de **aynı noktada** alınmıştır, yani 0,90 eski devrenin, 0,50 yeni devrenin sayısıdır. İkincisi değişimin nerede olduğunu söylemektir: eklenen parça akımı bir noktada eksiltmez, hattın tamamının akımını küçültür. Yeni durumda hattın her noktasından, parçanın öncesinde de sonrasında da **0,50 A** geçer; 0,90 A artık hiçbir yerde okunmaz. Parçada dönüşen şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir.

yük ile süreden hesaplanamaz, onlara da bir denetim getirmez. Üç sayının aynı devreye ait olması onları aynı büyüklük yapmaz.

Çeldiriciler: A ve D, volt ile amper ya da volt ile coulomb arasında bir bağıntı varmış gibi davranır · C üç kaydı aynı büyüklüğün üç adı sayar, yani gerilim ile akımı doğrudan karıştırır · E doğru denetimi bulur ama gerilimi de bu iki sayıdan türetilabilir sanır; bu hafta böyle bir bağıntı kurulmamıştır.

5 Seydiler'de Pano Denemesi

Seydiler'deki bir okulun bakım panosunda bir öğrenci, ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış ve iki şey gözlemiştir: ampul **sönmüş**, alet ise beklediğinden **çok büyük** bir değer göstermiştir. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alet bozulmuştur; doğru bağlanmış bir ampermetre büyük bir değer göstermez
- B) Ampul bozulmuştur; alet bu yüzden ampulden geçen akımı okuyamamaktadır
- C) Yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılmıştır; devre kısa devre olmuştur
- D) Pil bitmiştir; sönen ampul ile büyük okuma bunun iki ayrı belirtisidir
- E) Bağlama doğrudur; ampul yalnız ölçüm sürerken geçici olarak sönmektedir

CEVAP: C

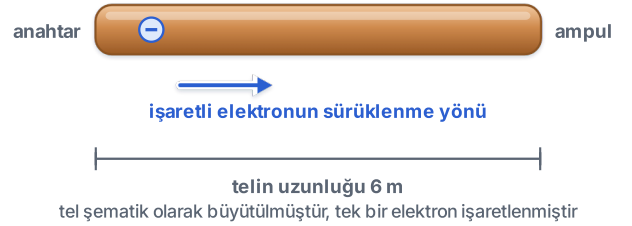
İki adım vardır. Birincisi iki gözlemi birlikte okumaktır: ampul sönmüşse yükler ampulden geçmiyor demektir; alet büyük bir değer gösteriyorsa yükler **aletten** geçiyor demektir. İkincisi bunu adlandırmaktır: ampermetrenin üzerinden geçiş çok kolay olduğu için alet, ampulün iki ucunu birbirine bağlayıp yüklere ampule uğramayan bir yan yol açmıştır. Bunun adı **kısa devredir** ve pilde de alette de kalıcı hasar bırakır; bu yüzden bu bağlama

Çeldiriciler: A "direnç akımın bir bölümünü yutar" yanılgısını doğrudan onaylar · C aynı yanılgıyı ters yönde kurar · B ters yöne savrulur ve parçayı tümüyle etkisiz sayar · E iki okumanın farkını hattın yeni akımı sanır.

6 Hanönü'nde Kereste Deposunun Teli

Hanönü'ndeki bir kereste deposunda anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli şeklindeki gibi **6 metredir** ve anahtarın yanındaki bir elektron işaretlenmiştir. Ölçümler, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saatte yalnız **4 santimetre** ilerlediğini göstermektedir. Anahtar kapatıldıktan tam **6 saat** sonra işaretli elektronun telde aldığı yol ile ampulün o ana kadarki durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli



anahtar ile ampul arasındaki tel ve işaretli elektron

- A) 24 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışıkmamıştır
- B) 24 cm yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışıkmaktadır
- C) 24 m yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışıkmaktadır
- D) 1,5 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışıkmamıştır
- E) 600 cm yol almıştır; ampul tam bu anda ışımaya başlamıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yolu bulmaktır: sürat ile süre çarpılır, $4 \text{ cm/saat} \times 6 \text{ saat} = 24 \text{ cm}$. Telin 6 metrelik boyunun yanında bu yol hiçbir şeydir; taşıyıcının teli boydan boya

denenmez, yalnız çizim üzerinde tartışılır. Ampermetre ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gereken bir alettir, bu nedenle seri bağlanır.

Çeldiriciler: A büyük okumayı bir alet arızası sanır ve ampulün sönmesini hiç açıklamaz · E paralel bağlamayı uygun sayar, yani "alet ölçeceği parçanın yanına bağlanır" yanlışlığını taşır · B ve D iki gözlemi tek bir arızaya bağlar; oysa bozuk bir ampul ya da bitmiş bir pil, aletin büyük değer okumasını açıklayamaz.

7 Abana'da Çizilen Şemadaki İki Ok

Abana'daki bir sahil işletmesinin bakım şemasında pilin uçları işaretlenmiş ve akım oku, pilin artı ucundan çıkıp dış devreyi dolaşacak biçimde doğru çizilmiştir. Şemayı kopyalayan öğrenci, elektron okunu da aynı tele ve **aynı yöne** çizmiştir. Düzeltmesi gereken ok ile düzeltilen okun dış devrede hangi uçtan hangi uca bakacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- B) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- C) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- D) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- E) İki ok da düzeltilir; metalde iki yön de ayrı birer sözleşmeyle belirlenir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi okun sorgulanacağını seçmektir: kökte akım okunun doğru çizildiği verilmiştir, öyleyse düzeltilecek olan **elektron okudur**. İkincisi doğru yönü kurmaktır: metal telde yükü serbest elektronlar taşır, bunlar eksi yüklüdür ve dış devrede **eksi uçtan artı**

geçmesi $600 \text{ cm} \div 4 \text{ cm/saat} = 150 \text{ saat}$ sürerdi. İkincisi ampulün durumunu söylemektir: ampul altı saattir, yani anahtar kapandığı **andan beri** ışıkmaktadır. Çünkü tel baştan sona zaten yüklüdür; ampulün içindeki taşıyıcılar da anahtar kapandığı anda harekete geçer. Işımayı sağlayan, işaretli elektronun oraya varması değil, tel boyunca neredeyse anında yayılan **itmedir**.

Çeldiriciler: A doğru yolu bulur ama ışımayı işaretli taşıyıcının varmasına bağlar, yani iki olayı birbirine karıştırır · C santimetre ile metreyi karıştırır ve yolu telin boyunun dört katı yapar · D çarpma yerine böler, $6 \div 4$ işlemini yapar ve ışımayı da geciktirir · E "elektronlar telde çok hızlı koşar" yanlışlığını taşır, altı saatte telin tamamını aldırır.

8 Doğanyurt'ta Benzetmeye Yapılan Onarım

Doğanyurt'taki bir köy kahvesinde öğrenciler, devreyi anlatan su benzetmesinin bir yerde çöktüğünü öğrenmiştir. Biri şöyle bir onarım önerir: **"Hortumun iki ucunu birbirine ekleyip kapalı bir halka yapalım; böylece benzetmenin bütün sınırları kalkar."** Bu onarımın gerçekten kapattığı eksik ile buna rağmen kapanmadan kalan eksik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kapattığı eksik suyun gözle görülebilmesidir; kalan eksik hortumun esnek olmasıdır
- B) Kapattığı eksik dar borunun geçişi zorlaştırmasıdır; kalan eksik pompanın su üretmesidir
- C) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik yoktur, benzetme artık tamdır
- D) Kapattığı eksik vananın yolu kesmesidir; kalan eksik suyun ağır ağır akmasıdır
- E) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik kesilen hortumun boşalmasıdır

uca sürüklenir. Akımın yönü ise pozitif yük akışı yönü olarak sözleşildiği için bunun tersidir. İki okun ters yönde olması bir çizim hatası değil, sözleşmenin doğrudan sonucudur.

Çeldiriciler: C ve D kökteki "akım oku doğru çizilmiştir" bilgisini görmezden gelip yanlış oku seçer; D ayrıca doğru yönü de akıma verir · B doğru oku seçer ama elektronları akımın yönüne gönderir, yani "elektronlar akım yönünde gider" yanılgısını taşır · E taşıyıcıların yönünü de bir sözleşme sanır; oysa o bir gözlemdir.

9 Saraydüzü'nde Bir Kaydın Boşluğu

Saraydüzü'ndeki bir sulama kuyusunun kumanda hattına akım kaydedici takılmış ve 80 saniyelik kayıt şeklindeki gibi çıkmıştır. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Kayıt boyunca kesitten geçen toplam yük ile kaydın hangi bölümünde anahtarın açık olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kumanda hattının akım-zaman kaydı

- A) 64 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- B) 24 C; 50. ile 80. saniyeler arasında anahtar açıktır
- C) 40 C; 0. ile 20. saniyeler arasında anahtar açıktır
- D) 40 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- E) 64 C; kayıt boyunca anahtar hiç açılmamıştır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi onarımın ne kazandırdığını görmektir: açık uçlu bir hatta su akıp gider, kapalı halkada ise aynı su dolaşıp geri döner. Bu, yüklerin kapalı çevrimde dolaşmasının doğru karşılığıdır; öyleyse onarım gerçek bir eksiği kapatır. İkincisi neyin kapanmadığını görmektir: halka kapalı olsa da hortum bir yerinden kesilirse su yine dışarı **boşalır**; oysa tel bir yerinden kesildiğinde yükler yerinde kalır, yalnız hareketleri durur. Benzetmenin asıl çöktüğü yer burasıdır ve hiçbir onarım onu kapatmaz.

Çeldiriciler: C onarımın her şeyi çözdüğünü söyleyerek sınırsız benzetmeyi savunur, yani haftanın sekizinci cümlesini onaylar · B onarımın kapattığı eksiği benzetmenin zaten iyi çalıştığı yerde arar; dar boru geçişin zorlaşmasını baştan beri iyi anlatır · D vananın anahtarın karşılığı olduğunu, yani bunun bir eksik olmadığını gözden kaçırır · A benzetmenin sınırını görünüşle ilgili bir ayrıntıya bağlar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaydın boşluğunu okumaktır: 20. ile 50. saniyeler arasında akım **sıfırdır**, yani o aralıkta çevrim kesiktir ve anahtar açıktır. İkincisi geçen yükü taralı iki dikdörtgenden bulmaktır: $0,8 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 16 \text{ C}$ ve $0,8 \text{ A} \times 30 \text{ s} = 24 \text{ C}$; toplam **40 C**. Amper $\times$ saniye = coulomb olduğu için grafiğin altında kalan alan geçen yükü verir; akımın sıfır olduğu aralıkta alan da sıfırdır ve o aralıkta hiç yük geçmez.

Çeldiriciler: A ve E, sıfır bölümünü hesaba katmadan bütün 80 saniyeyi $0,8 \text{ A}$ ile çarpar; E ayrıca kaydın boşluğunu hiç görmez $\cdot$ C yükü doğru bulur ama açık aralığı ters okur $\cdot$ B yalnız ikinci dikdörtgeni sayar ve akımın sıfır olduğu yeri de yanlış yere koyar.

11 Türkeli'de Ampulün İki Ucundaki Alet

Türkeli'deki bir okul laboratuvarında, çalışan bir devrede ampulün iki ucuna bir alet bağlanmıştır. Bağlamadan sonra ampul sönmemiş, devreye seri duran ampermetrenin okuduğu değer de **değişmemiştir**. Bağlanan alet ile bu sonucu sağlayan özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Voltmetredir; devreye seri bağlandığı için devredeki akımı hiç değiştirmez
- B) Ampermetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz
- C) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok kolay olduğu için ampulü korur
- D) Ampermetredir; ampulün iki ucuna bağlandığı için oradan geçen akımı okur
- E) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz

10 Dikmen'de İki Hattın Defteri

Dikmen'deki bir tarım aletleri tamirhanesinde iki ayrı hattın kaydı tutulmuştur. K hattının pilinde **4,5 V** yazmakta ve kesitinden **40 saniyede 18 C** yük geçmektedir. L hattının pilinde **9 V** yazmakta ve kesitinden **20 saniyede 9 C** yük geçmektedir. Bir stajyer, "pilin değeri iki katına çıktığına göre L'nin akımı da K'ninkinin iki katıdır" demektedir. İki hattın akımlarının karşılaştırılması ile stajyerin cümlesi için doğru değerlendirme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki hattın akımı da $0,45 \text{ A}$ 'dır; pilin etiketi akımı tek başına belirlemez
- B) L'nin akımı K'ninkinin yarısıdır; L'nin kesitinden yarı kadar yük geçmiştir
- C) İki hattın akımı da $0,45 \text{ A}$ 'dır; iki pilin etiketi de aynı değeri göstermektedir
- D) L'nin akımı K'ninkinin iki katıdır; stajyerin cümlesi kayıtlı doğrulanmıştır
- E) L'nin akımı büyüktür; L'de aynı ölçüm daha kısa sürede tamamlanmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki akımı ayrı ayrı bulmaktır: K için $18 \text{ C} \div 40 \text{ s} = \mathbf{0,45 \text{ A}}$, L için $9 \text{ C} \div 20 \text{ s} = \mathbf{0,45 \text{ A}}$; iki hattın akımı **eşittir**. İkincisi stajyerin cümlesini bu sonuçla karşılamaktır: etiketteki değer iki katına çıktığı hâlde akım hiç değişmemiştir. Öyleyse etiketteki sayı akımın değeri değildir; o, pilin uçları arasındaki **potansiyel farktır** ve akımı tek başına belirlemez. L hattında geçiş daha çok zorlaşıyor olmalıdır, ama bu haftada o zorluğun ne kadar olduğu sorulmaz.

Çeldiriciler: D gerilim ile akımı doğru orantılı iki sayı sayar, yani stajyerin yanılgısını paylaşır $\cdot$ B oranı toplam yüklerden okur ve süreleri hiç kullanmaz $\cdot$ E kısa süreyi doğrudan büyük akım sayar, geçen yükü

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemden aleti bulmaktır: ampul sönmemiş ve seri aletin okuması değişmemişse, yeni bağlanan alet yüklere **kolay bir yol açmamıştır**; ampermetre olsaydı ampul söner ve okuma büyürdü. Öyleyse bağlanan alet **voltmetredir**. İkincisi nedenini adlandırmaktır: voltmetrenin üzerinden yük geçmesi çok zordur, bu yüzden bir parçanın iki ucuna bağlanabilir ve o iki uç arasındaki potansiyel farkı okur. Aletin yeri değil, aletin bu özelliği devrenin bozulmamasını sağlar.

Çeldiriciler: B doğru gerekçeyi yanlış aletle birleştirir · D ampermetreyi paralel bağlanabilir sanır, yani haftanın en sık taranan yanılgısını taşır · C aleti doğru bulur ama özelliği ters yazar; geçişin kolay olması tam da kısa devreye yol açardı · A doğru aleti seçip bağlanma biçimini yanlış adlandırır.

hesaba katmaz · C doğru akımları bulur ama iki etiketin farkını yok sayar; etiketler gerçekten farklıdır, değişmeyen şey akımdır.

12 Erfelek'te Pilin Neden Bittiği

Erfelek'teki bir yayla evinde pille çalışan lamba haftalarca kullanıldıktan sonra sönüştü. Sökülen pilin uçları arasına bağlanan voltmetre, etiketteki **6 V** yerine yalnız **0,4 V** okumaktadır. Bir öğrenci şöyle demiştir: "**Akım pilden çıkar, devrede dolaşır ve pilin içine dönmeden biter; pil de bu yüzden biter.**" Bu cümlelerin yanlış bölümü ile voltmetre okumasının pilin bitmesi hakkında gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanlış bölümü yoktur; pil, içinden akım geçmediği için zamanla biter
- B) "Akım pilden çıkar" bölümü yanlıştır; pilin içinden hiçbir zaman akım geçmez
- C) "Pilin içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır; tükenen, pilin enerjisidir
- D) "Devrede dolaşır" bölümü yanlıştır; yükler yalnız ampulün içinde hareket eder
- E) "Pil biter" bölümü yanlıştır; kapalı bir çevrimde pil hiçbir zaman bitmez

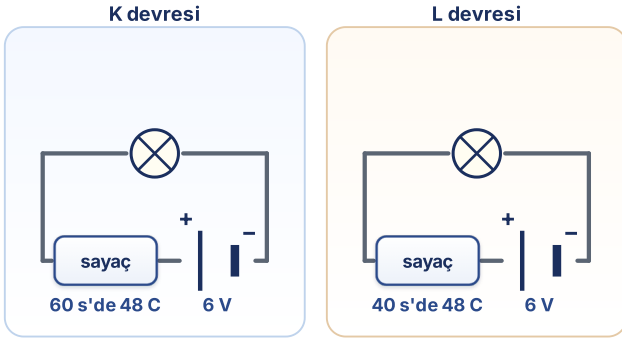
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çevrimin nereye kadar uzandığını görmektir: pil, çevrimin dışında duran bir depo değil, çevrimin bir **parçasıdır**; akım pilin içinden de geçer ve halka pilin içinde kapanır. Bu yüzden "içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır. İkincisi ölçümü doğru okumaktır: voltmetre, pilin artık uçları arasında kayda değer bir **fark oluşturamadığını** gösterir. Devredeki yükler yerli yerinde durmaktadır; tükenen şey yük değil, pilin bu dolaşımı sürdürecektir **enerjisidir**.

Çeldiriciler: A cümleyi bütünüyle onaylar, yani akımı bir yerde biten bir madde sanar · B doğru bölümü yanlış ilan eder ve pilin

13 Yenice'de İki Sayacın Kaydı

Yenice'deki bir kâğıt atölyesinde iki ayrı devrenin yük sayaçları okunmuştur: K devresinin sayacı **60 saniyede 48 C**, L devresinin sayacı **40 saniyede 48 C** yazmıştır. Bir çırak, iki sayaç da aynı sayıyı yazdığı için iki devrenin akımlarının eşit olduğunu düşünmektedir. Akımı büyük olan devre ile bu akımın ötekine kaç katı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



İki devrede de aynı üreteç kullanılmıştır

İki devrenin sayaç kayıtları

- A) L devresi; akımı K'ninkinin 1,5 katıdır
- B) İki devrenin akımı eşittir; geçen yükler birbirine eşit olduğu için
- C) L devresi; akımı K'ninkinin 1,2 katıdır
- D) K devresi; akımı L'ninkinin 1,2 katıdır
- E) K devresi; akımı L'ninkinin 1,5 katıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çırağın düşüncesini sınamaktır: yükler eşit olsa bile **süreler eşit değildir**, öyleyse akımlar eşit olamaz. Akım bir toplam değil, bir orandır. İkincisi iki oranı bulup karşılaştırmaktır: K için $48 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 0,80 \text{ A}$, L için $48 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 1,20 \text{ A}$. Büyük olan **L devresidir** ve oran $1,20 \div 0,80 = 1,5$ 'tir. Aynı yük kısa sürede geçtiğinde akım büyür.

Çeldiriciler: B çırağın düşüncesini onaylar ve süre farkını hiç kullanmaz · E oranı doğru bulur ama hangi devrenin büyük olduğunu

içinden akım geçmediğini söyler · D yüklerin yalnız ampulde hareket ettiğini sanır · E gözlemi reddeder; pil gerçekten bitmiştir.

14 Amasra'da Havada Kalan Uç

Amasra'daki bir balıkçı barınağında bir öğrenci, çalışan devrenin bir telini bir ucundan söküp havada bırakmış ve lambanın söndüğünü görmüştür. Öğrenci, "yükler açık uçtan havaya kaçtı, bu yüzden lamba söndü" demektedir. Bu iddiayı **doğrudan** çürüten gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık uçtaki telin biraz ısınması ve elle tutulduğunda ılık gelmesi
- B) Devre söküldükten sonra pilin üstündeki değerin hâlâ okunabilmesi
- C) Sökülen telin ucunun hiçbir iz bırakmadan temiz görünmesi
- D) Aynı pille kurulan bir başka devrede lambanın ışımaya sürdürmesi
- E) Telin ucu yerine takıldığında lambanın aynı parlaklıkta ışması

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın ne öngördüğünü yazmaktır: yükler gerçekten dışarı kaçmış olsaydı, tel yerine takıldığında devrede eskisinden az yük bulunur ve lamba daha sönük ışırdı. İkincisi bu öngörüğü gözlemle karşılamaktır: tel yerine takıldığında lamba **aynı parlaklıkta** ışırdı, yani hiçbir yük eksilmemiştir. Kesildiğinde duran şey yüklerin **hareketidir**, yüklerin varlığı değil. Bir gözlemin çürütücü sayılabilmesi için iddianın öngördüğü sonucu doğrudan yoklaması gerekir.

Çeldiriciler: A, B, C ve D doğru gözlemler olabilir ama hiçbiri iddianın öngördüğü sonucu sınamaz: pilin etiketi sökmeden önce de okunuyordu, ucun temiz görünmesi bir kanıt değildir, ısınma ayrı bir olaydır ve

ters yazar · C doğru devreyi seçer ama L'nin akım değerini oran sanır · D iki hatayı birlikte yapar.

başka bir devrede lambanın ışıması bu devrede yük eksilip eksilmediğini söylemez. Bu dört şık, "her gözlem bir kanıttır" diye düşünen öğrenciyi toplar.

15 Ulus'ta Panoya Asılan Dört Cümle

Ulus'taki bir okulun fizik panosuna, ünitenin ilk iki haftasından kalan dört doğru cümle asılmıştır. Bu cümlelerin üçü bir **ölçümle** savunulur; biri ise ölçümle değil, bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir **seçimle** savunulur. Yalnız seçimle savunulan cümle hangisidir?

- A) Tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır
- B) Akımın yönü, dış devrede artı uçtan eksi uca doğrudur
- C) Ampermetre, ölçtüğü akımın içinden geçeceği biçimde bağlanır
- D) Aynı pil iki ayrı devreye bağlandığında iki ayrı akım okunabilir
- E) Kesilen bir telin içindeki yükler dışarı çıkmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ölçütü kurmaktır: bir cümle, yanlış olsaydı ortaya çıkacak sonucu gösterebilen bir deney varsa ölçümle savunulur. İkincisi cümleleri bu ölçüte vurmaktır. A iki alet bağlanarak, C aletin yeri değiştirilerek, D aynı pil iki devreye bağlanarak, E tel yerine takılarak sınanabilir. B ise sınanamaz: metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığı bir gözlemdir, ama akıma "artıdan eksiye" yön verilmesi bir **sözleşmedir**. Ters yönde sözleşilseydi hiçbir ölçüm değişmez, yalnız bütün şemalardaki oklar dönerdi. Bir sözleşmeyi yanlışlayan deney kurulamaz; bu, onun keyfî olduğu anlamına gelmez, her yerde aynı kullanıldığı sürece kararları bozmaz.

Çeldiriciler: A, C, D ve E'yi seçen öğrenci, sık duyduğu ya da ezberlediği bir cümleyi "kural" sanıp ölçülebilirliğini sorgulamamıştır.

Özellikle C, "kural gibi" görüldüğü için en çok seçilen yanlış şıktır; oysa ampermetrenin yeri, yanlış bağlandığında ampulün sönmesiyle doğrudan sınıılır.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 B · 4 D · 5 C · 6 B · 7 A · 8 E · 9 D · 10 A · 11 E · 12 C · 13 A · 14 E · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Maddeler tarama çizelgesiyle birlikte okunur: 1 ya da 12'de hata "akım tükenir" yanılığını, 2 ya da 10'da hata pilin sağladığı büyüklüğü ve gerilim ile akımın ayrılmasını, 3'te hata üç ayrı kayıttan hangisinin hangisini denetlediğini, 4'te hata direncin akımı nerede değıştirdiğini, 5 ya da 11'de hata ölçü aletinin yerini, 6'da hata sürüklenme ile etkinin yayılması ayrımını, 7 ya da 15'te hata akım yönü sözleşmesini, 8 ya da 14'te hata benzetmenin sınırını ve kanıt seçimini, 9 ya da 13'te hata akımın bir oran olduğunu ve bir kaydın boş bölümünü okumayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Maden Galerisi, Barınak Panosu, Konak Şantiyesi

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

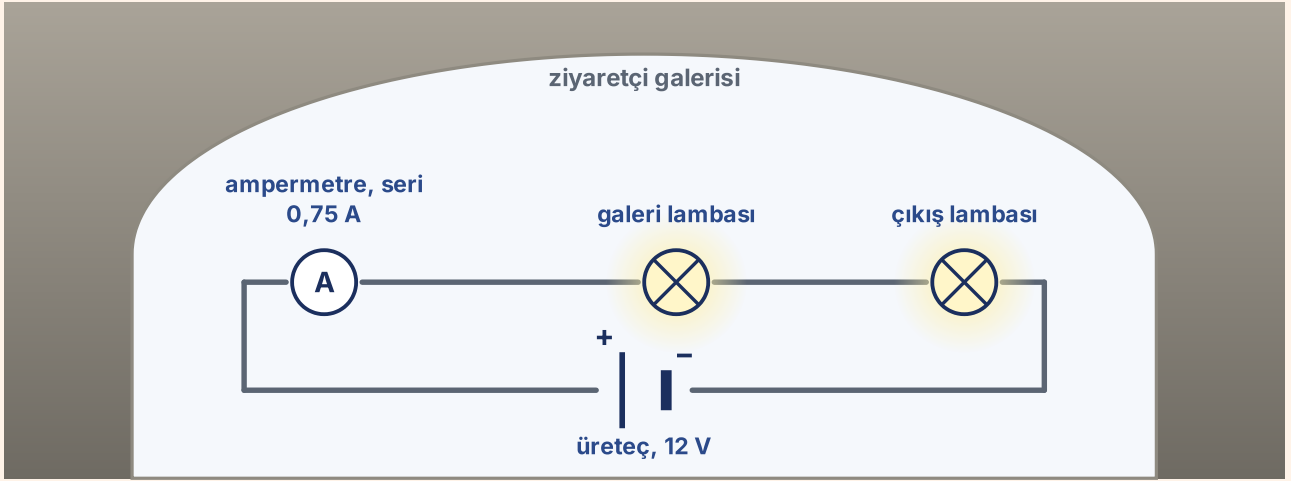
Üç bağlamda da aynı iş isteniyor: karşınıza çıkan iddianın yanına, onu kıran ya da doğrulayan **gözlemi** koymak. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli sorularda önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız. Hiçbir soruda Ohm yasası, eşdeğer direnç ya da seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Hoca için: Bu bölüm tarama çizelgesinin bağlam sütununu doldurur. Bağlam 1 akımın hat boyunca korunmasını, ölçü aletinin yerini ve pilin sağladığı büyüklüğü; Bağlam 2 bir kaydın boş bölümünü okumayı, direncin akımı nerede değiştirdiğini ve oranın sonuçtan koşula kullanılmasını; Bağlam 3 sürüklenme ile etkinin yayılması ayrımını ve benzetmenin sınırını yokluyor. Çeldiricilerin tamamı Hoca Notu'ndaki sekiz yanılgıdan birinin ürünüdür ve hangi hatayı yapanın nereye düşeceği her maddenin altında yazılıdır. Bu bölümde de sayım biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · KÜRE'DE BİR BAKIR MADENİNİN ZİYARETÇİ GALERİSİ

Küre'de işletmesi sona ermiş bir bakır madeninin bir bölümü, MTA'nın saha ekibi tarafından ziyaretçi galerisine dönüştürülmüştür. Galerinin aydınlatma hattı **tek kolludur** ve hiçbir yerinde dallanma yoktur: girişteki üreteçten çıkan tel, galerinin ortasındaki lambaya, oradan çıkıştaki lambaya ve yeniden üretece döner. Girişe seri bağlanmış ampermetre hat çalışırken **0,75 A** okumaktadır.

Ekipten biri, "galerinin derinliklerine gidildikçe akım azalır, çünkü yol uzadıkça yükler yorulur" demektedir. Ekip ayrıca aynı üretici, galerinin henüz açılmamış **ikinci koluna** ayrı ayrı bağlamış ve orada ampermetrenin **0,25 A** okuduğunu görmüştür. İkinci kolun teli daha uzun ve daha incedir.



hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur

galerinin aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Galerinin Çıkışındaki Ölçüm FİZ.10.3.2 ·

FBAB12

Aynı alet sökülüp çıkış lambasından sonraki noktaya bağlanacaktır. Aletin orada okuyacağı değer ile hat **4 dakika** çalıştığında bir kesitten geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,75 A; 3,0 C
- B) 0,38 A; 90 C
- C) 0,75 A; 180 C**
- D) 0,25 A; 60 C
- E) 0,75 A; 320 C

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hattın yapısını kullanmaktır: hat tek kolludur ve dallanma yoktur, öyleyse bir noktadan geçen yük her noktadan geçer; alet çıkışta da **0,75 A** okur. Ekip üyesinin "yükler yorulur" cümlesi bu ölçümle çürür; iki lambada da dönüşen şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir. İkincisi süreyi çevirip yükü bulmaktır: 4 dk = 240 s, $q = 0,75 \text{ A} \times 240 \text{ s} = 180 \text{ C}$. Birim sınaması: $A \times s = C$.

2 Sönen Lamba, Parlayan Lamba

FİZ.10.3.2 · OB4

Ekipten bir stajyer, çıkış lambasından geçen akımı "daha yakından" okumak için ampermetreyi bir yere bağlamış ve iki şey gözlenmiştir: **çıkış lambası sönmüş**, galerinin ortasındaki lamba ise **daha parlak** ışımaya başlamıştır. Aletin nereye bağlandığı ile bu iki gözlemin birlikte gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alet çıkış lambasına seri bağlanmıştır; sönmeye aletin bozuk olmasındandır
- B) Alet çıkış lambasının iki ucuna bağlanmıştır; hattın akımı bu yüzden büyümüştür**
- C) Alet hatta seri bağlanmıştır; bu bağlamada iki lambanın parlaklığı da değişmez
- D) Alet ortadaki lambanın iki ucuna bağlanmıştır; sönen lamba bu yüzden çıkıştakidir
- E) Alet üretece paralel bağlanmıştır; üreteç bu yüzden daha çok akım vermiştir

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 0,75 ile 4'ü çarpar · E süreyi akımla çarpmak yerine akıma böler · B akımı ikinci lambadan sonra yarıya indirir, yani "akım yolda azalır" yanılgısını taşır · D akımı iki lambaya paylaştırır ve ikinci koldaki okumayı bu hatta taşır.

3 Üçüncü Kol İçin Önceden Söylenebilir mi FİZ.10.3.1 · KB2.8

Ekip, galeriye üçüncü bir kol daha çekmeyi planlamaktadır. Bir teknisyen, "üreteç aynı kaldığına göre yeni kolda ampermetrenin kaç okuyacağını şimdiden söyleyebiliriz" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile bir öngörü yapılabilmesi için gerekli olan hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Söylenebilir; okuma iki kolun okumalarının ortalaması olan 0,50 A çıkar
- B) Söylenebilir; üreteç aynı olduğu için okuma ilk koldaki gibi 0,75 A çıkar
- C) Söylenemez; üretcin sağladığı farkın yanında kolun kendisi de bilinmelidir
- D) Söylenemez; önce üretcin kaç amper verdiği etiketinden okunmalıdır
- E) Söylenemez; yalnız yeni kolun telinin boyu ölçülürse okuma bulunur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eldeki iki kaydı birlikte okumaktır: aynı üreteç iki kolda iki ayrı değer vermiştir, 0,75 A ile 0,25 A. Aynı üreteçle farklı sonuçlar çıkabiliyorsa, yalnız üretci bilmek bir öngörü için **yetmez**. İkincisi neyin gerektiğini adlandırmaktır: üretcin sağladığı şey uçları arasındaki **potansiyel farktır**; akımı bu farkın yanında **kolun kendisi** belirler. İkisi birlikte bilinmeden bir sayı söylenemez. Kolun hangi özelliğinin ne kadar etkidiği sorusu ise bu üniteye aslı bırakılmıştır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sönen lambadan aletin yerini bulmaktır: ampermetrenin üzerinden geçiş çok kolaydır; alet bir lambanın iki ucuna bağlanırsa yüklere o lambaya uğramayan bir yan yol açılır ve yalnız o lamba söner. Sönen lamba çıkıştaki olduğuna göre alet **çıkış lambasının iki ucuna** bağlanmıştır. İkincisi ikinci gözlemi açıklamaktır: çıkış lambası artık yüklerin yolunda değildir, yani hat boyunca geçiş kolaylaşmıştır; bu yüzden hattın akımı **büyümüş** ve yolda kalan ortadaki lamba daha parlak ışımaya başlamıştır. Bu bağlamanın adı **kısa devredir** ve denenmez. Ampermetre ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gereken bir alettir; telin içine **seri** bağlanır.

Çeldiriciler: A sönmeyi bir alet arızasına bağlar ve ikinci gözlemi hiç kullanmaz · D yanlış lambayı seçer; ortadaki lamba kısa devre edilseydi sönen de o olurdu · C paralel bağlamanın devreyi hiç değiştirmediyi sanır, oysa iki lamba da değişmiştir · E "üreteç akımı kendi ayarlar" yanılgısını taşır.

Çeldiriciler: B "pil her devreye aynı akımı verir" yanlışını doğrudan taşır ve iki farklı okumayı görmezden gelir · A iki kaydı ortalamaya indirger; ortalama, henüz çekilmemiş bir kol hakkında hiçbir şey söylemez · D üretcin bir de "amper etiketi" olduğunu sanır, yani gerilim ile akımı karıştırır · E tek bir ölçütü yeterli sayar; aynı boyda iki tel bile farklı akım geçirebilir.

BAĞLAM 2 · GERZE'DE BİR BALIKÇI BARINAĞININ ŞARJ PANOSU

Gerze'deki balıkçı barınağında, teknelerin el fenerlerini besleyen küçük bir şarj panosu vardır. Panonun hattı tek kolludur. Pano üzerindeki yük sayacı, bir kesitten geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar ve kayıt şeklindeki çizime dökülür. Şekilde panonun bir çalışma döngüsünün kaydı verilmiştir; kayıt sırasında panonun anahtarı bir süre açık bırakılmıştır.

Aynı gün pano bir kez daha, hatta hiçbir değişiklik yapılmadan çalıştırılmıştır. Bu **ikinci kayıta** pano yine aynı akım basamağında çalışmış, anahtar yine bir süre açık kalmış, kaydın sonunda kesitten toplam **45 C** yük geçmiş ve kayıt **150 saniye** sürmüştür. Ertesi gün barınak görevlisi hatta **ince telli bir ara parça** ekler ve kaydın eğiminin küçüldüğünü görür; parçanın girişine ve çıkışına da birer yük sayacı yerleştirilmiştir.



panonun ilk gün alınan yük-zaman kaydı

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kaydın Yatay Bölümü FİZ.10.3.2 · OB7

Kaydın ilk bölümündeki akım ile yatay bölümde hatta ne olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,50 A; yatay bölümde hattan hiç akım geçmemiştir
- B) 0,25 A; yatay bölümde hat sabit bir akım geçirmeyi sürdürmüştür
- C) 0,50 A; yatay bölümde akım yön değiştirmiştir
- D) 20 A; yatay bölümde sayaç geri saymıştır
- E) 0,50 A; yatay bölümde kesitten geçen toplam yük azalmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: ilk bölümde 40 saniyede 20 C geçmiştir, yani akım $20 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 0,50 \text{ A}$. İkincisi yatay bölümü yorumlamaktır: orada sayacın yazdığı toplam **hiç artmamıştır**, yani o aralıkta kesitten yük geçmemiştir ve akım sıfırdır; anahtar o sürede açıktır. Yatay bölüm bir azalma değil, bir **duraklamadır**: geçmiş yük yerinde durur, yenisi eklenmez.

Çeldiriciler: E yatay çizgiyi azalma sanır, yani toplam kaydı ile anlık akımı birbirine karıştırır · C duraklamayı yön değişimiyle açıklar · B eğimi yanlış okur ve duraklamayı hiç görmez · D düşey eksendeki sayıyı doğrudan akım sanar, yani coulomb ile amperi karıştırır.

5 İnce Telli Parçanın İki Yanı FİZ.10.3.1 ·

FBAB12

Görevli, eğimin küçülmesini görünce "eklenen parça yükün bir bölümünü kendinde tutuyor, sayaca azı ulaşıyor" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile parçanın iki yanındaki sayaçların yazacağı sayılar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; girişteki sayaç çıkıştakinden büyük bir sayı yazar
- B) Doğrudur; tutulan yük parçanın içinde birikip orada kalır
- C) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve kaydın eğimi de hiç değişmez

D) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve ikisi de eskisinden küçük olur

E) Yanlıştır; parça takılınca iki sayaç da eskisinden büyük sayılar yazar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yükün korunduğunu görmektir: parçaya giren yük ile parçadan çıkan yük **aynıdır**, bu yüzden iki sayaç aynı sayıyı yazar. Parça yük tutsaydı çıkıştaki sayaç girişten küçük olurdu ve tutulan yükün bir yerde birikmesi gerekirdi. İkincisi değişimin nerede olduğunu söylemektir: ince telli parça akımı bir noktada değil, **hattın tamamında** küçültür; bu yüzden iki sayaç da eşit ve eskisinden **küçük** sayılar yazar. Eğimin küçülmesi tam olarak bunu gösterir.

Çeldiriciler: A ve B, "direnc akımı tüketir" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur · C iddiayı doğru reddeder ama gözlemi yok sayar; eğim gerçekten küçülmüştür · E yönü ters okur ve parçanın geçişi kolaylaştırdığını varsayar.

Hatta hiçbir değişiklik yapılmadan alınan ikinci kayıta pano yine **0,50 A** basamağında çalışmıştır. Bu kayıta panonun akım geçirdiği süre ile duraklamada kaldığı süre hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır
- B) 90 saniye akım geçirmiş; 60 saniye duraklamıştır**
- C) 22,5 saniye akım geçirmiş; 127,5 saniye duraklamıştır
- D) 150 saniye akım geçirmiş; hiç duraklamamıştır
- E) 60 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır

CEVAP: B

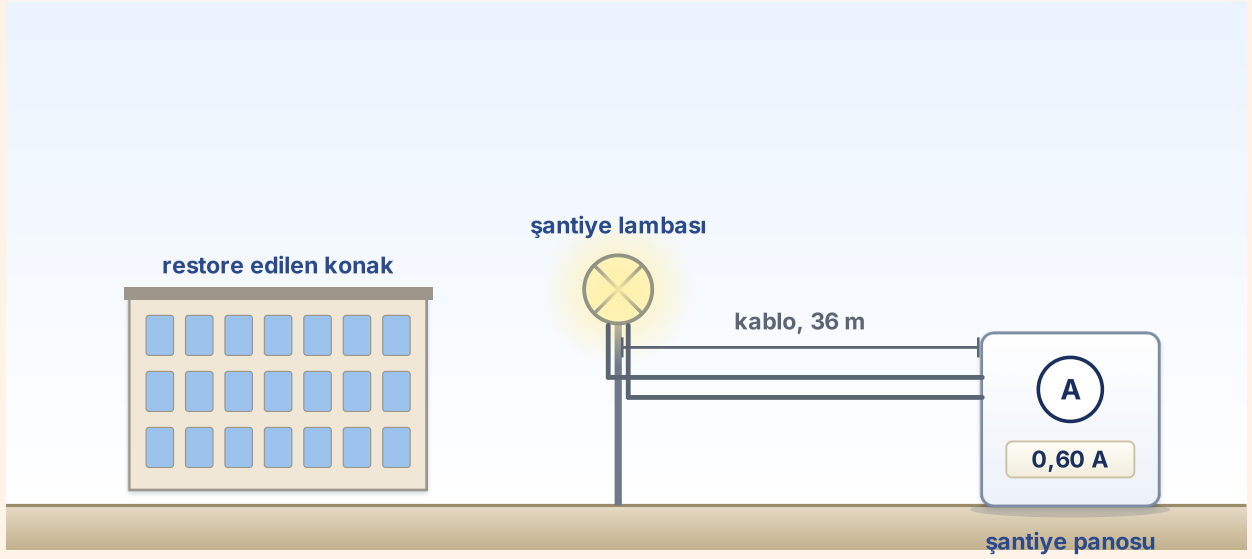
İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: yük ile akım bilindiğine göre süre bulunabilir, $t = q \div I = 45 \text{ C} \div 0,50 \text{ A} = 90 \text{ s}$. Birim sınaması: $\text{C} \div (\text{C/s}) = \text{s}$. Bu, panonun gerçekten akım geçirdiği süredir. İkincisi kalan süreyi ayırmaktır: kayıt 150 saniye sürdüğüne göre duraklama $150 - 90 = 60 \text{ s}$ 'dir. Duraklama süresinde akım sıfırdır ve o aralıkta hiç yük geçmez; bu yüzden toplam yük yalnız akımlı süreye aittir.

Çeldiriciler: C bölmek yerine çarpar ve kalan süreyi buna göre yazar · D kaydın tamamında akım geçtiğini varsayar, yani duraklamayı hiç saymaz · E iki süreyi birbiriyle değiştirir · A doğru süreyi bulur ama duraklamayı akımlı süreye eşit sanıp kalanı hiç hesaplamaz.

BAĞLAM 3 · SAFRANBOLU'DA BİR KONAK RESTORASYONUNUN GEÇİCİ HATTI

Safranbolu'da restore edilen bir konağın şantiyesinde, akşam çalışmaları için geçici bir aydınlatma hattı çekilmiştir. Hat, avludaki panodan çıkıp **36 metrelik** iki telli bir kabloyla şantiye lambasına gider ve çevrim panonun içinde kapanır. Panodaki ampermetre lamba yanarken **0,60 A** okumaktadır.

Usta, anahtarı kapattığı anda lambanın yandığını görünce "elektrik 36 metre yol aldı, yine de neredeyse hiç gecikmedi" der. Bir stajyerin ölçümüne göre bu kablodaki bir elektron ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlemektedir. Usta ayrıca her akşam kabloyu panodan söker; çırağı bunun nedenini "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik gece boyunca akar ve biter" diye açıklamaktadır.



kablo iki tellidir, çevrim panonun içinde kapanır, ölçekli çizim değildir

şantiyenin geçici aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bir Taşıyıcının Yolculuğu, Kesitin Kaydı

FİZ.10.3.2 · KB2.8

Panonun yanındaki işaretli bir elektronun kablonun öbür ucundaki lambaya ulaşması için geçecek süre ile hat bu süre boyunca çalışsaydı bir kesitten geçecek olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 200 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- B) 200 saat; bu sürede kesitten 120 C yük geçer
- C) 720 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- D) 200 saat; bu sürede kesitten 1 200 000 C yük geçer
- E) 20 saat; bu sürede kesitten 43 200 C yük geçer

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: $36 \text{ m} = 36\,000 \text{ mm}$, süre = $36\,000 \text{ mm} \div 0,05 \text{ mm/s} = 720\,000 \text{ s}$; saate çevirince $720\,000 \div 3600 = 200 \text{ saat}$. İkincisi aynı sürede kesitten geçen yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 0,60 \text{ A} \times 720\,000 \text{ s} = 432\,000 \text{ C}$. İki sayı yan yana konunca ustanın cümlesi de düzelir: işaretli taşıyıcı henüz yolun başındayken kesitten yüz binlerce coulomb yük geçmiştir. Lamba anahtar kapanır **kapanmaz** ışıır, çünkü kablo baştan sona zaten yüklüdür; yol alan tek bir taşıyıcı değil, kablo boyunca neredeyse anında yayılan **itmedir**. Akım bir hız değil, bir orandır.

Çeldiriciler: B süreyi saniyeye çevirmeden 0,60 ile 200'ü çarpar · C saniyeyi saate çevirirken 3600 yerine 1000 ile böler, yani birbirini tutmayan iki süreyle çalışır · D yükü bulmak için akımla çarpmak yerine akıma böler · E hem süreyi hem yükü bir basamak birden küçültür.

8

Çırağın Söktürme Gerekçesi FİZ.10.3.1 ·

OB1

Çırağın "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik akar ve biter" açıklaması için doğru değerlendirme ile bu değerlendirmeyi destekleyen gözlem hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Doğrudur; kablo takılı kaldıkça içindeki yükler gece boyunca azalır
- B) Doğrudur; bu yüzden kablonun sabahları yeniden yüklenmesi gerekir
- C) Yanlıştır; kablo takılı kalsa da çevrim kapalı olduğu için üreteç hiç yorulmaz
- D) Yanlıştır; kablo söküldüğünde içindeki yükler havaya karışır ve tel boşalır
- E) Yanlıştır; kablo takılınca lamba aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iddianın ne öngördüğünü yazmaktır: kablonun içindeki yükler gerçekten bitseydi, kablo yeniden takıldığında lamba daha sönük ışıır ya da hiç ışıımazdı. İkincisi gözlemi karşısına koymaktır: kablo yeniden takıldığında lamba **aynı parlaklıkta** ışıır; yükler yerinde durmaktadır. Kablonun içinde akıp biten bir madde yoktur, yükler iletkenin kendi içindedir. Kablonun akşamları sökülmesinin gerçek nedeni yükün tükenmesi değil, **güvenliktir**: şantiyede kimsenin olmadığı saatlerde hat gerilimsiz bırakılır.

Çeldiriciler: A ve B, teli boşalan bir depo gibi düşünür, yani su benzetmesini çöktüğü yere kadar götürür · D doğru yargıya varır gibi görünüp aynı yanılgıyı söküldüğü ana taşır · C ters yöne savrulur: çevrim kapalıyken üreteç gerçekten enerjisini harcar, bu yüzden anahtar açık bırakılır.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 C · 4 A · 5 D · 6 B · 7 A · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata akımın tek kollu hatta korunmasını ve dakika-saniye çevrimini, 2'de ölçü aletinin yerini, kısa devreyi ve yolu kolaylaşan hattın akımını, 3'te bir öngörü için hangi bilginin gerektiğini, 4'te bir kaydın yatay bölümünü okumayı, 5'te direncin akımı nerede değiştirdiğini, 6'da oranın sonuçtan koşula kullanılmasını, 7'de sürüklenme sürati ile geçen yükün birlikte okunmasını, 8'de benzetmenin sınırını ve çürütücü gözlem seçimini yoklar. Bu sonuçlar tarama çizelgesinin bağlam sütununa işlenir.

Etkinlik · Hata Avı: Bul, Düzelt, Adını Koy

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: kalem, cetvel, silgi; masada bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

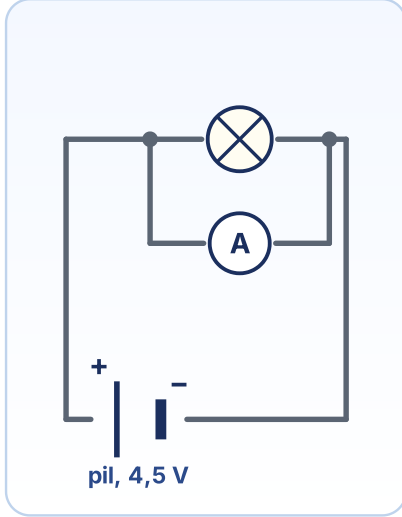
Avladığımız hata
sayısı:

Tarih:

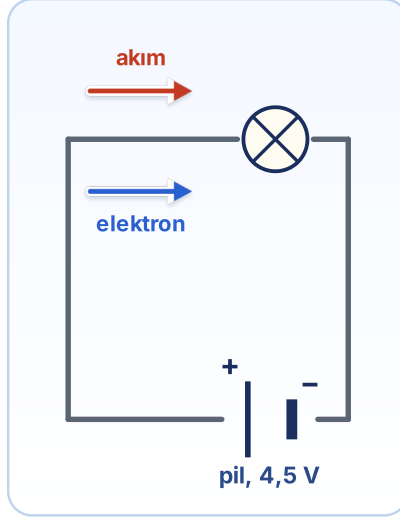
Bu föyde sizden bir şey kurmanız istenmiyor; başkalarının kurduklarını **denetlemeniz** isteniyor. Her adımda önünüze bir şema, bir cümle ya da bir hesap gelecek ve üç iş yapacaksınız: **bul**, **düzelt**, **adını koy**. Üçüncüsü en önemlisidir; hatayı bulup adını koyamayan grup avı yarım bırakmış sayılır. Görevler her adımda döner: bulan, düzelten, adlandıran, yazan. **Güvenlik:** Bu föyde hatalı şemaların hiçbirisi masada kurulmaz; yalnız kâğıt üzerinde tartışılır. Masadaki takım yalnız 4. adımda, öğretmen izin verdiğinde kullanılır.

Çerkeş'teki bir okulun üç grubu, kendilerine verilen işi şekildeki gibi çizmiştir. Üç şemanın her birinde **tek bir hata** vardır. **a)** Her şemadaki hatayı bulun ve çizelgeye yazın. **b)** Her hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırın; tarama listesindeki cümlelerin numarasını da yazabilirsiniz. **c)** Düzeltilmiş şemaları Ş.F2'deki alanlara yeniden çizin: telleri dik açılı çizin, pilin uzun çizgisini artı uç olarak gösterin ve değeri sembolün yanına yazın.

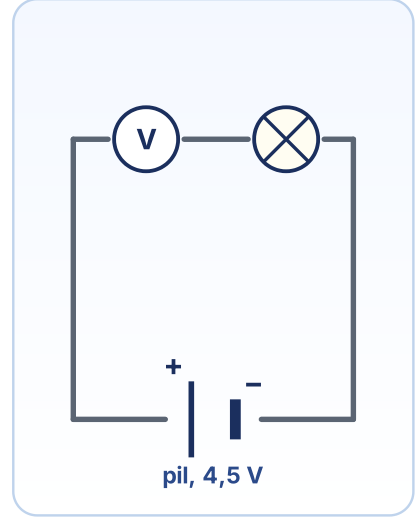
I · grubun çizdiği şema



II · grubun çizdiği şema



III · grubun çizdiği şema



Üç şema da aynı ölçekte çizilmiştir, her birinde tek bir hata vardır

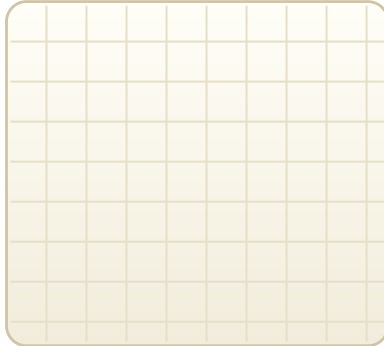
Ş.F1 · üç grubun çizdiği şemalar · üçü de aynı ölçekte

Şema	Hata nedir	Hangi yanlışlıktan geliyor
I	ampermetre ampulün iki ucuna bağlanmış	aleti ölçeceği parçanın yanına bağlama
II	akım oku ile elektron oku aynı yöne çizilmiş	akımın yönünü taşıyıcıların yönü sanma
III	voltmetre devreye seri bağlanmış	iki ölçü aletinin bağlanma biçimini karıştırma

I · düzeltilmiş şema



II · düzeltilmiş şema



III · düzeltilmiş şema



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · düzeltme alanı · üç şemayı bu karelere yeniden çizin

HOCA İÇİN

Beklenen üç hata: I'de ampermetre ampulün iki ucuna, yani paralel bağlanmıştır; doğrusu telin içine seri bağlamaktır, yanlış bağlamada ampul söner ve kısa devre oluşur. II'de akım oku ile elektron oku aynı yöne çizilmiştir; metalde taşıyıcılar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir, elektron oku döndürülmelidir. III'te voltmetre devreye seri bağlanmıştır; voltmetre ölçtüğü parçanın iki ucuna, paralel bağlanır. Bu adımda iki sık hata beklenir. Birincisi, II'deki şemada "pil ters bağlanmış" demektir; pilde bir sorun yoktur, gruba iki oku ayrı ayrı gösterin ve "hangisi gözlem, hangisi adlandırma?" diye sorun. İkincisi, hatayı bulup **adlandırmamaktır**; "burası yanlış" yazan kâğıdı geri verin. III'ü bulamayan gruba tek soru yeter: "Bu aletin üzerinden yük geçmesi kolay mı zor mu, ona göre nereye bağlanır?" Düzeltilmiş şemalarda pil sembolünü de denetleyin: uzun çizgi artı, kısa çizgi eksi uçtur.

2

Cümle Avı 2. adım · 8 dakika

Aynı okulun panosuna beş öğrenci cümlesi asılmıştır. Beşinin de **bir bölümü doğru, bir bölümü yanlıştır**. **a)** Her cümlede yanlış olan bölümün altını çiziniz. **b)** Cümleyi, doğru bölümünü koruyarak yeniden yazınız. **c)** Her yanlışın adını üçer dört sözcükle koyunuz.

No	Panodaki cümle	Yanlışın adı
1	Ampul ışıırken bir şey tükenir, tükenen şey akımdır.	akımı tüketilen bir madde sanma
2	Pilin üstünde 4,5 yazıyor, demek ki devreden 4,5 amper geçer.	gerilim ile akımı aynı sanma
3	Anahtar kapanınca lamba hemen ısıdı, demek elektronlar çok hızlı koştu.	sürüklenme ile etkinin yayılmasını karıştırma
4	Devreye ince telli parça eklendi, akım parçanın önünde büyük arkasında küçüktür.	direncin akımı bir noktada eksilttiğini sanma
5	Devre kapalı bir halkadır, bu yüzden hortum gibi bir yerinden delinirse boşalır.	benzetmeyi çöktüğü yerden ileri götürme

HOCA İÇİN

Beş cümlelerin doğru bölümleri sırasıyla şunlardır: ampul ışıırken gerçekten bir şey tükenir; pilin üstünde bir değer yazar; anahtar kapanınca lamba gerçekten hemen ısır; ince telli parça eklenince akım gerçekten küçülür; devre gerçekten kapalı bir halkadır. Yanlış bölümler ise sırasıyla tükenen şeyin akım sanılması (doğrusu yüklerin taşıdığı enerjidir), etiketteki değerın akım sanılması (doğrusu potansiyel farktır ve akım devre kurulmadan söylenemez), anında ışımanın taşıyıcı hızına bağlanması (doğrusu telin baştan sona yüklü olmasıdır), akımın parçanın iki yanında farklı sanılması (doğrusu hattın tamamında aynı ve eskisinden küçük olmasıdır) ve halkanın delinince boşalacağı

(doğrusu tel boşalmaz, yalnız hareket durur). Bu adımın asıl işi **bölme** alışkanlığı kazandırmaktır: bir cümleyi bütünüyle çöpe atmak kolaydır, doğru yanını ayırıp yanlış yanını değiştirmek zordur. "Hepsi yanlış" yazan gruba tek soru sorun: "Bu cümlede hiç mi doğru bir şey yok?" Hızlı biten gruba ek iş: 2. cümleyi doğru hâline getirdikten sonra, devreden geçen akımı bulabilmek için hangi tek ölçümün yapılması gerektiğini yazsınlar.

3 Sonuç Avı · Ters İşlemlerle Denetleme 3. adım · 6 dakika

İlgaz'daki bir dağ evinin bakım defterine iki grubun bulduğu iki sonuç geçirilmiştir; çözümler yazılmamış, yalnız sonuçlar durmaktadır. **a)** İki sonucu da, grubun işlemini tekrarlamadan **ters yönde** bir işlemle denetleyin: bulunan akımı süreyle çarpıp defterdeki veriye geri dönün. İki işlemi de yazın. **b)** Hangi sonuç bu denetimden geçemiyor? Ters işlemin neyi ortaya çıkardığını yazın. **c)** Hatanın adını koyun ve o grubun defterine yazılması gereken doğru cümleyi kurun.

DEFTERDEKİ İKİ SONUÇ

M grubu: "Yük sayacı 96 C yazdı, kronometre 80 s gösterdi. Hattın akımı 1,2 A'dır." **N grubu:** "Pilin etiketinde 4,5 V yazıyor, hat 40 s çalıştı. Hattın akımı 0,11 A'dır."

M için ters işlem	$1,2 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 96 \text{ C}$, sayacın yazdığının aynısı	N için ters işlem	$0,11 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 4,4 \text{ C}$, oysa defterde coulomb yok
Denetimden geçemeyen	N grubunun sonucu	Hatanın adı	gerilim ile akımı aynı sanma

HOCA İÇİN

Ters işlem şudur: bir akım doğruysa, süreyle çarpıldığında defterdeki **yük** geri gelmelidir. M grubunda $1,2 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 96 \text{ C}$ çıkar ve bu sayı sayacın yazdığıyla birebir aynıdır; sonuç denetimden geçer. N grubunda $0,11 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 4,4 \text{ C}$ çıkar; oysa defterde 4,4 coulombluk bir yük yoktur, yalnız **4,5 voltluk** bir etiket vardır. Ters işlem, ortada geri dönülecek bir yük ölçümü bulunmadığını ve bölünen ile bölenin birimlerinin bile tutmadığını ortaya çıkarır: $V \div s$ ile $C \div s$ aynı şey değildir. Hatanın adı, gerilim ile akımı aynı büyüklük sanmaktır. Defterine yazılacak doğru cümle şudur: "Pilin etiketi uçları arasındaki farkı söyler; akımı bulmak için o sürede kesitten geçen yükün ölçülmesi gerekir." Bu adımda en sık görülen hata, N grubunun **işlemini tekrarlayıp** yine 0,11 bulmak ve "doğru hesaplamış" demektir; ters işlem tam da bunu önlemek içindir. Hızlı biten gruba ek iş: M grubunun sonucunu bir de süreye geri dönerek denetlesinler, yani $96 \text{ C} \div 1,2 \text{ A}$ işlemiyle 80 saniyeyi bulsunlar. (c) maddesinde ad anılmasına izin vermeyin; grup kendi ortak hatasını yazsın, kişiyi işaret etmesin.

a) Grupça karar verin: bu üç adımda avladığınız hatalardan hangisini **siz de** bu ünite boyunca en az bir kez yaptınız? Tek bir hata seçin. **b)** O hatayı kırarak ölçümü masadaki takımla kurun: neyi bağlayacaksınız, neyi okuyacaksınız? Öğretmeninizden izin almadan anahtarı kapatmayın. **c)** Ölçümü yapın ve okuduğunuz değeri birimiyle yazın. **ç)** Okuduğunuz sayı, seçtiğiniz hatayı gerçekten kırdı mı? Kırmadıysa ölçümünüzde hangi eksik vardı?

Seçtiğimiz hata	ör. akımın ampulden sonra azaldığını sanmak	Kuracağımız düzenek	ör. ampulün iki yanında sırayla ölçüm
Okuduğumuz değerler	ör. 0,32 A ve 0,32 A	Hata kırıldı mı	evet, iki okuma eşit çıktı

HOCA İÇİN

Bu adım föyün kapanışıdır ve hata avını gruba döndürür: başkasının yanlışını bulmak kolaydır, kendi yanlışını bulmak zordur. Her grubun tek bir hata seçmesinde ısrar edin; iki üç hata seçen grup hiçbirini ölçemez. En çok seçilen hata "akım ampulden sonra azalır" olur ve kurulacak ölçüm en kolaydır: aynı aleti ampulün iki yanına sırayla bağlamak. "Ampermetre paralel bağlanır" hatasını seçen gruba **bu düzeneği kurdurmayın**; o hata yalnız çizim üzerinde tartışılır ve grup ölçüm yerine şemayı okuyup ne olacağını yazar. (ç) maddesi en değerli satırdır: ölçümü tahmininden farklı çıkan grubu ödüllendirin, çünkü burada ölçülen şey doğru tahmin etmek değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Bağlantı uçlarını gevşek bırakan gruplarda ibre oynar; bunu bir fırsata çevirin ve "okuduğunuz sayı hangi anın akımı?" diye sorun.

Teslim ve kapanış: Düzeltilmiş üç şemanızı, cümle çizelgenizi ve iki ters işlem satırınızı tek dosya hâlinde teslim edin; takımı söküp kutusuna koyun ve pilleri masanın kenarına bırakın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün avladığınız hatalardan hangisini en zor buldunuz ve onu hangi gözlem kırdı? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede bir cümlenin doğruluğunu, onu kıran gözlemi arayarak denetlediniz. Bu ünite de bir soru hâlâ açık duruyor: aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Bu sorunun karşısına konacak gözlemi henüz kurmadık. Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.